

Machine Learning und Künstliche Intelligenz

Vertiefung · BKWI2

Daten untersuchen · Modelle entwickeln · sicher prüfen

BPE 7 · Vertiefung · Version R13 · A5 Mobil · Schuljahr 2026/2027

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 · Quellen, Lizenzen und KI-Hinweise



So arbeitest du mit diesem Lernskript

Wähle die passende Arbeitsvorlage und dokumentiere deinen Lernfortschritt direkt in Word.

1. A4 Desktop: Rechner oder Notebook. A5 Mobil: Smartphone oder kleines Tablet.
2. Speichere die Word-Datei als persönliche Lösungsfassung.
3. Vertiefung BKWI2: Kapitel 13–22. Beginne mit dem Aufgabenblatt; nutze Informationsblatt, lokale Materialien und gestufte Hilfen. Die Aufgabenkennungen ML-K13 bis ML-K22 verbinden Vorlagen und Lösungen.
4. Markiere Aufgaben erst nach vollständiger Bearbeitung und nutze am Ende den Kompetenzcheck. Die Aufgaben sind ohne KI-Hilfe lösbar.
5. Für den Online-Arbeitsplatz öffne die öffentliche ML-Repository-Vorlage, wähle „Use this template“ und arbeite in deiner eigenen Kopie. Für die Offline-Arbeit liegen Python-Dateien und Datensätze im Materialpaket.

Die Kennungen ML-K13-A01 bis ML-K22-A01 bezeichnen Kernaufgaben; ML-Kxx-V01 die Vertiefungen. Dieselben Kennungen stehen in Vorlagen, Abgaben und Lösungen.

Hinweis zur Erstellung

Dieses Unterrichtsmaterial wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz erstellt und fachlich strukturiert. Trotz sorgfältiger Prüfung können Fehler oder Unvollständigkeiten enthalten sein. Hinweise bitte an die Autorin Christine Janischek melden.

Inhaltsverzeichnis

Die Einträge führen direkt zu den Aufgaben-, Informations- und Vertiefungsblättern.

Teil B · BKWI2 · BPE 7 · Vertiefung

Kapitel 13: Daten mit pandas untersuchen und visualisieren....7
13.1 Aufgabenblatt – Daten mit pandas untersuchen und visualisieren....7
13.2 Informationsblatt – Daten mit pandas untersuchen und visualisieren....12
13.3 Vertiefungsblatt – Daten mit pandas untersuchen und visualisieren....17
Kapitel 14: Große Datenmengen sichtbar machen....19
14.1 Aufgabenblatt – Große Datenmengen sichtbar machen....19
14.2 Informationsblatt – Große Datenmengen sichtbar machen....20
14.3 Vertiefungsblatt – Große Datenmengen sichtbar machen....23
Kapitel 15: Aggregieren, ohne Wichtiges zu verstecken....24
15.1 Aufgabenblatt – Aggregieren, ohne Wichtiges zu verstecken....24
15.2 Informationsblatt – Aggregieren, ohne Wichtiges zu verstecken....25
15.3 Vertiefungsblatt – Aggregieren, ohne Wichtiges zu verstecken....28
Kapitel 16: View zuerst: Dashboard des Lernagenten....29
16.1 Aufgabenblatt – View zuerst: Dashboard des Lernagenten....29
16.2 Informationsblatt – View zuerst: Dashboard des Lernagenten....30
16.3 Vertiefungsblatt – View zuerst: Dashboard des Lernagenten....34
Kapitel 17: Ein reproduzierbarer ML-Workflow mit Bibliotheken....35
17.1 Aufgabenblatt – Ein reproduzierbarer ML-Workflow mit Bibliotheken....35
17.2 Informationsblatt – Ein reproduzierbarer ML-Workflow mit Bibliotheken....36
17.3 Vertiefungsblatt – Ein reproduzierbarer ML-Workflow mit Bibliotheken....39
Kapitel 18: Code lesen: von Daten zu einer Klassifikation....40
18.1 Aufgabenblatt – Code lesen: von Daten zu einer Klassifikation....40
18.2 Informationsblatt – Code lesen: von Daten zu einer Klassifikation....41
18.3 Vertiefungsblatt – Code lesen: von Daten zu einer Klassifikation....44
Kapitel 19: Fehlerwerkstatt....45
19.1 Aufgabenblatt – Fehlerwerkstatt....45
19.2 Informationsblatt – Fehlerwerkstatt....46
19.3 Vertiefungsblatt – Fehlerwerkstatt....49
Kapitel 20: KI-Werkzeuge für BWL-Probleme auswählen....50
20.1 Aufgabenblatt – KI-Werkzeuge für BWL-Probleme auswählen....50
20.2 Informationsblatt – KI-Werkzeuge für BWL-Probleme auswählen....51
20.3 Vertiefungsblatt – KI-Werkzeuge für BWL-Probleme auswählen....53

Kapitel 21: Kriterien gewichten und bewerten....54
21.1 Aufgabenblatt – Kriterien gewichten und bewerten....54
21.2 Informationsblatt – Kriterien gewichten und bewerten....55
21.3 Vertiefungsblatt – Kriterien gewichten und bewerten....58
Kapitel 22: Wirtschaftlichkeit und Verantwortung zusammendenken....59
22.1 Aufgabenblatt – Wirtschaftlichkeit und Verantwortung zusammendenken....59
22.2 Informationsblatt – Wirtschaftlichkeit und Verantwortung zusammendenken...60
22.3 Vertiefungsblatt – Wirtschaftlichkeit und Verantwortung zusammendenken....62
Anhang: Fachglossar Machine Learning 63
Quellen, Lizenzen und Grafiknachweise 68
Zentraler Kompetenzcheck69

> Diese eigenständige R13-Fassung umfasst Kapitel 13–22: BPE 7 · Vertiefung. Die Kapitelnummern bleiben für Verweise zwischen den drei Modulen erhalten. Jede Kernaufgabe ist mit dem Informationsblatt und den beigelegten lokalen Materialien bearbeitbar. Die Vertiefungsaufgaben erweitern die Kernaufgaben; fehlende Voraussetzungen aus einem anderen Modul werden im jeweiligen Materialhinweis benannt.

Optionale Start-Prompts für deinen KI-Coach

Wenn dir ein KI-Werkzeug zur Verfügung steht, können diese Prompts beim Denken und Lernen helfen. Alle Aufgaben lassen sich auch ohne KI anhand von Informationsblättern, Glossar und Materialdateien bearbeiten. Beschreibe zuerst deinen eigenen Stand und fordere nur Hilfe zum nächsten Schritt an.

Lernsituation	Start-Prompt
Begriff verstehen	„Ich möchte [Begriff] verstehen. Frage zuerst nach meiner eigenen Erklärung und gib dann höchstens ein Parallelbeispiel aus einem anderen Fall. Bitte keine Antwort auf die Skriptaufgabe.“
Code verstehen	„Ich erkläre diesen Python-Code so: [eigene Erklärung]. Prüfe nur meinen ersten Denkfehler und stelle eine Frage zum nächsten Schritt; keine korrigierte Gesamtlösung: [Code].“

Lernsituation	Start-Prompt
Fehler untersuchen	„Bei [Meldung] vermute ich [Hypothese]. Welche eine Prüfung sollte ich als Nächstes selbst ausführen? Gib weder fertigen Code noch die Gesamtlösung.“
Daten prüfen	„Ich vermute bei [Spalten/Beschreibung] dieses Datenproblem: [Vermutung]. Stelle eine Gegenfrage und nenne höchstens einen passenden Prüfschritt, ohne Ergebnisse auszurechnen.“
Modell auswählen	„Für [Ziel] und [Daten] halte ich [Verfahren] für passend, weil [Grund]. Stelle mir eine Frage, mit der ich diese Wahl selbst prüfe; entscheide nicht für mich.“
Ergebnis beurteilen	„Meine eigene Deutung lautet [Deutung]. Frage, welche Aussage belegt ist und wo mir ein Gegenbeispiel fehlt. Gib keine fertige Bewertung oder Abgabeformulierung.“
Transfer zum Lernagenten	„Zu [Mockup] habe ich selbst [Eingaben/Ausgaben] notiert. Frage nach genau einem noch fehlenden Bestandteil. Erstelle weder Architektur noch Testfälle für mich.“

Prüfregel: Übernimm keine Antwort ungeprüft. Vergleiche sie mit Skript, Datensatz und eigenem Programm. Frage nach Begründungen und teste Vorschläge an kleinen Beispielen. Auch wenn der KI das gesamte Lernskript vorliegt: Sie gibt keine Musterlösung, fertigen Code, fertige Grafik, durchgerechnete Aufgabenwerte oder abgabefertige Formulierung aus. Beschreibe deinen eigenen Ansatz und fordere jeweils nur einen Denkimpuls an.

Arbeitsregeln

1. Arbeite zuerst mit der Aufgabenstellung und deinen eigenen Überlegungen.
2. Öffne die Hilfen in der Reihenfolge Denkimpuls → Strategiehilfe → Syntaxhilfe.
3. Führe Code nicht nur aus: Erkläre mindestens die Zeile, die du verändert hast.
4. Notiere Fehler und Korrekturen. Ein behobener Fehler ist ein sichtbarer Lernschritt.
5. Vergleiche erst nach einem eigenen Versuch mit einer Musterlösung.

Teil B · BPE 7: KI-Systeme in betrieblichen Situationen

BKWI2 · Vertiefung (BPE 7): zur ML-Repository-Vorlage. Die Kerninhalte aus BKWI1 dienen als Vorwissen; bearbeite die Aufgaben in deiner eigenen Kopie. Ohne Online-Zugang sind Python-Starter und synthetische Daten im Schülerpaket enthalten.

Jetzt wechselt die Perspektive: Aus einzelnen Verfahren wird ein nachvollziehbarer Arbeitsprozess. Daten werden verdichtet, Bibliotheken gezielt eingesetzt und Werkzeuge anhand betrieblicher Anforderungen ausgewählt. Der Lernagent bleibt das Transferprojekt.

BWL-Perspektive
Ein technisch mögliches System ist nicht automatisch wirtschaftlich oder organisatorisch sinnvoll. Nutzen, Kosten, Risiken, Integration und Verantwortlichkeit gehören gemeinsam in die Entscheidung.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

13. Daten mit pandas untersuchen und visualisieren

13.1 Aufgabenblatt – Daten mit pandas untersuchen und visualisieren

Material und Abgabe – Kern: `notebooks/daten/lerndaten_lernagent.csv`, `notebooks/02_daten_erkunden.ipynb` oder `programme/02_daten_erkunden.py`. Lokale Kopie im Offlinepaket; GitHub optional. Ergebnisse: Datensteckbrief, Grafik und Fehlerprotokoll im Ordner `abgaben/ML-K13-A01/`. Etappen: Aufträge 1–3 und 4–5 in je einer Doppelstunde.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 90 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten. Bei Kapitel 13: zwei Etappen zu je höchstens 90 Minuten; Aufträge 1–3, dann 4–5.

Ausgangssituation
Eure Lerngruppe soll vor einem Modell aus einer CSV-Datei eine belegbare Beobachtung gewinnen. Das Datenblatt im Projekt ist euer Ausgangspunkt.

Aufgabe – Jetzt tun
Erstelle einen Datensteckbrief, eine beschriftete Grafik und ein Fehlerprotokoll. Beginne mit der lokalen Datei im folgenden Startabsatz.

Starte offline mit der Kopfzeile von `notebooks/daten/lerndaten_lernagent.csv`. Öffne anschließend `notebooks/02_daten_erkunden.ipynb` oder in VS Code `programme/02_daten_erkunden.py` und bearbeite die fünf Aufträge in der angegebenen Reihenfolge.

ML-K13-A01 · Arbeitsauftrag 1: Datensteckbrief erstellen · ML-K13-A01.T01

1. Notiere Datenquelle und fachliche Bedeutung einer Zeile.
2. Bestimme Anzahl der Zeilen und Spalten.
3. Ordne jeder Spalte eine fachliche Bedeutung und einen erwarteten Datentyp zu.
4. Prüfe fehlende Werte und auffällige Minima oder Maxima.
5. Berechne für eine sinnvolle Zahlenspalte Minimum, Maximum, Mittelwert und Median.
6. Formuliere zwei offene Fragen, die der Datensatz nicht beantworten kann.

Merkmal	Ergebnis / Beobachtung
Datenquelle	
Eine Zeile beschreibt	
Anzahl Zeilen / Spalten	
fehlende Werte	
auffällige Werte	
Grenzen des Datensatzes	

Denkimpuls
Welche Kennzahl würde sich besonders verändern, wenn ein extrem großer Wert ergänzt wird?

Strategiehilfe
Vergleiche Mittelwert und Median und suche danach gezielt nach kleinen oder großen Ausreißern.

Syntaxhilfe
`daten['spalte'].min()`, `.max()`, `.mean()` und `.median()`.

Arbeitsauftrag 2: Visualisierung mit Aussage · ML-K13-A01.T02

1. Formuliere eine Frage zur Verteilung einer Zahlenspalte.
2. Wähle das Diagramm und begründe die Wahl.
3. Erstelle die Grafik mit Titel, Achsenbeschriftungen und Einheit.
4. Notiere eine direkt sichtbare Beobachtung.
5. Ergänze eine mögliche Interpretation.
6. Formuliere eine Aussage, die aus der Grafik ausdrücklich nicht abgeleitet werden darf.

Baustein	Dein Text
Fragestellung	
Begründete Diagrammwahl	
Beobachtung	
vorsichtige Interpretation	
nicht zulässige Schlussfolgerung	

Arbeitsauftrag 3: Aussagen sortieren · ML-K13-A01.T03

1. Ordne diese Aussage als Beobachtung oder behauptete Ursache ein und begründe deine Wahl: „Bei den sichtbaren Datenpunkten treten hohe Bearbeitungszeiten häufiger zusammen mit niedrigeren Punktzahlen auf.“
2. Ordne auch diese Aussage ein und begründe, ob die vorhandenen Daten dafür genügen: „Langes Arbeiten verursacht schlechte Leistungen.“
3. Formuliere zwei alternative Erklärungen.
4. Nenne zusätzliche Daten, die zur Prüfung hilfreich wären.

Deine Einordnung und Begründung zu Auftrag 3

Arbeitsauftrag 4: Import durchführen · ML-K13-A01.T04

1. Öffne `notebooks/daten/haeuser.csv` zunächst als Text und notiere Spaltennamen und Trennzeichen.
2. Führe den Import aus.
3. Lasse die ersten fünf und anschließend die letzten drei Zeilen anzeigen.
4. Vergleiche die ersten fünf und letzten drei sichtbaren Zeilen mit der gesamten Zeilenanzahl aus daten.shape[0]. Die Vorschau zeigt nicht automatisch alle Zeilen.
5. Verändere den Pfad absichtlich. Lies die Fehlermeldung und stelle den korrekten Zustand wieder her.

Fehler sind Daten
Dokumentiere bei einem Fehler: Fehlermeldung, vermutete Ursache, durchgeführte Prüfung und Lösung. Diese Viererstruktur ist später auch für Modellfehler hilfreich.

Mein Fehlerprotokoll

Fehlermeldung / Beobachtung	vermutete Ursache	Prüfung	Lösung

Arbeitsauftrag 5: Datenqualität provozieren · ML-K13-A01.T05

1. Erstelle eine Kopie einer kleinen CSV-Datei.
2. Lege drei getrennte Kopien an: Entferne in der ersten einen Wert, vertausche in der zweiten ein Trennzeichen und schreibe in der dritten ein Wort in eine Zahlenspalte.
3. Importiere die veränderte Datei.
4. Beschreibe für jeden Fehler, ob der Import scheitert oder erst die spätere Auswertung problematisch wird.
5. Stelle die Originaldatei wieder her.

Fachhilfe im Anhang: CSV · pandas · DataFrame

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

13.2 Informationsblatt – Daten mit pandas untersuchen und visualisieren

Ein Datensteckbrief beschreibt Quelle, Zeilen, Spalten, Einheiten und Qualität einer Tabelle. Eine Grafik beantwortet eine benannte Frage mit Titel, Achsen und Einheit. Ein Fehlerprotokoll hält Änderung, Beobachtung, Prüfung und Korrektur fest. Gib die drei Teile als Tabelle, Bild und kurze Einträge ab. Eine Grafikskizze ist ein gezeichneter Grafikentwurf mit Titel, Achsen und Einheit; die Skizze darf vorläufig bleiben, die Aussage muss prüfbar sein.

Begriffe vor dem Start: CSV · pandas · DataFrame · Mittelwert · Median · Histogramm · Beobachtung · Hypothese · Minimum · Maximum · Ausreißer · Häufigkeit · Verteilung. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Übertrage auf den Lernagenten nur den Prüfweg: Zeilenbedeutung → Qualität → Frage → Kennzahl/Grafik → Aussagegrenze. Berechne die Lerndaten selbst; die Bibliothekswerte sind keine Lösung. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Lies zuerst die Kopfzeile und eine Datenzeile. Schreibe auf, was eine Zeile fachlich bedeutet und welche Spalten Zahlen enthalten.

Schritt 2: Prüfe Umfang, fehlende Werte und Wertebereiche. Berechne Kennzahlen erst, wenn die gewählte Spalte als Zahl verwendbar ist.

Schritt 3: Formuliere eine Frage, wähle die passende Darstellung und beschrifte sie. Trenne die sichtbare Beobachtung von einer vermuteten Erklärung.

Schritt 4: Prüfe Importfehler an getrennten Kopien. Vergleiche nach jeder einzelnen Änderung Import, Datentyp und Auswertung; überschreibe nie die Originaldaten.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Bibliotheksrückgaben vollständig untersuchen

Tabelle: ausschließliche Beispieldaten aus einem anderen Fall; keine Eingabedaten der Lernagentenaufgabe.

Buchcode	Ausleihtage
A	2
B	4
C	4
D	10

Gegeben: Vier Rückgaben: A = 2, B = 4, C = 4, D = 10 Ausleihtage. Jede Zeile bezeichnet eine Rückgabe, nicht eine Person.

Gesucht: Steckbrief, Minimum, Maximum, Mittelwert, Median und eine Grafik zur Verteilung.

Schritt 1: Die Tabelle hat vier Zeilen und zwei Spalten: Buchcode (Text) und Ausleihtage (ganze Zahl, Einheit Tage). Keine Angabe fehlt; der Wert 10 ist auffällig, aber nicht automatisch falsch.

Formel und Schritt 2: Mittelwert = Summe / Anzahl. Einsetzen: (2 + 4 + 4 + 10) / 4 = 20 / 4 = 5 Tage. Minimum = 2, Maximum = 10 Tage.

Schritt 3: Sortieren: 2, 4, 4, 10. Bei vier Werten bilden die beiden mittleren Werte den Median: (4 + 4) / 2 = 4 Tage. Der größere Wert zieht den Mittelwert nach oben.

Schritt 4: Histogramm: Klassen 0 bis unter 4, 4 bis unter 8, 8 bis unter 12 Tage. Häufigkeiten: 1, 2, 1. Titel: Ausleihtage von vier Rückgaben; x = Ausleihtage, y = Anzahl Rückgaben.

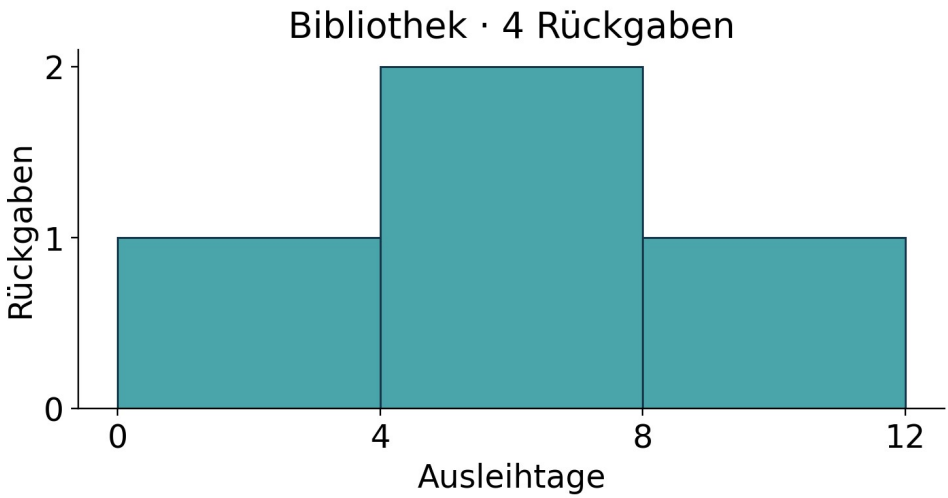
Beobachtung und Grenze: Zwei Rückgaben liegen in der mittleren Klasse. Die Daten zeigen nicht, weshalb D zehn Tage ausgeliehen war. Eine schwierige Lektüre wäre nur eine Hypothese.

Importprobe: Die Kopfzeile buchcode,ausleihtage ist durch Komma getrennt. Sucht Code die nicht vorhandene Spalte ausleih_tage, entsteht KeyError. Erst die Kopfzeile prüfen, dann genau diesen Namen korrigieren.

Fehlerprobe: In drei getrennten Kopien wird jeweils 4 durch ein leeres Feld, ein Komma durch Semikolon oder 4 durch vier ersetzt. Fehlender Wert: Prüfung isna(); Trennzeichen: Zeilenstruktur prüfen; Text: Datentyp prüfen. Ein erfolgreicher Import beweist noch keine brauchbare Zahlenspalte.

Kategorienvergleich ausführen: Für dieselben vier Bibliotheksfälle gelten A und B = Erzählung, C und D = Sachbuch. Gegeben sind vier Rückgaben, gesucht ist die Anzahl je Kategorie. Zählen: Erzählung = 2, Sachbuch = 2; 2 + 2 = 4 kontrolliert die Bezugsmenge. Ein Balkendiagramm mit Kategorie auf x und Anzahl Rückgaben auf y zeigt zwei getrennte Balken der Höhe 2. Hier werden weder Ausleihtage addiert noch Ursachen erklärt.

Offene Fragen im Steckbrief: Warum dauerte D zehn Tage, und unterscheiden sich Rückgaben an anderen Tagen? Beide Fragen bleiben unbeantwortet. Vier Rückgaben belegen weder Ursachen noch eine allgemeine Bibliotheksregel.



Ausgeführtes Parallelprodukt · K13 Bibliothek Histogramm · eigenständiger Beispielfall, keine Lerndatenlösung.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

Übertrage auf den Lernagenten nur den Prüfweg: Zeilenbedeutung → Qualität → Frage → Kennzahl/Grafik → Aussagegrenze. Berechne die Lerndaten selbst; die Bibliothekswerte sind keine Lösung.

Methode für die Vertiefung: Für eine zweite Frage wählst du zunächst eine andere Aussageabsicht. Beispiel Bibliothek: statt der Dauerverteilung die Zahl der Rückgaben je Kategorie vergleichen; dafür Kategorie und Anzahl verwenden, ein Balkendiagramm beschriften und die fehlende Erklärung für Unterschiede nennen.

Lokale Syntaxhilfe und Importkontrolle

Arbeite im Ordner 02_Offlineprojekt. Von dort verweist notebooks/daten/ auf die ausgelieferten CSV-Dateien. Im Notebook liegt die Datei dagegen unter daten/; die Starter regeln diesen Unterschied.

Terminal: python programme/02_daten_erkunden.py. Benötigt werden pandas und matplotlib; notebooks sind optional. Für die Modellkapitel zusätzlich scikit-learn. Ohne eingerichtete Umgebung wähle die Papier-/Tabellenalternative, statt ein fehlgeschlagenes Programm als Ergebnis zu melden.

```
import pandas as pd
daten = pd.read_csv('notebooks/daten/lerndaten_lernagent.csv')
print(daten.shape)
print(daten.columns)
print(daten.isna().sum())
print(daten['punkte'].mean())
print(daten['punkte'].median())
```

Lauffähiger Kontrollfall: Lege daten = pd.DataFrame({"ausleihtage": [2, 4, 4, 10]}) an. daten["ausleihtage"].mean() muss 5.0 liefern; .median() liefert 4.0. Damit prüfst du die Syntax an Beispieldaten, ohne die Lerndatenaufgabe zu lösen.

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

Gesamtauftrag · Hilfe 1: Welche Zahlenspalte beantwortet deine Frage, und was bedeutet eine Datenzeile?

Gesamtauftrag · Hilfe 2: Gehe in 13.2 vom Steckbrief über die Qualitätsprüfung zur Darstellung; prüfe zuerst fehlende Werte.

Gesamtauftrag · Hilfe 3: Beginne mit den Feldern Quelle, Zeilenbedeutung und Einheit. Fülle erst danach Kennzahl und Aussagegrenze.

Auftrag 1 · Hilfe 1: Was beschreibt eine Zeile, und welche Spalten sind Zahlen?

Auftrag 1 · Hilfe 2: Prüfe im Bibliotheksbeispiel Umfang, Einheiten und fehlende Angaben vor dem Rechnen.

Auftrag 1 · Hilfe 3: Beginne den Steckbrief mit Quelle und Zeilenbedeutung; setze deine Werte selbst in Summe / Anzahl ein.

Auftrag 2 · Hilfe 1: Welche eine Frage soll das Diagramm beantworten?

Auftrag 2 · Hilfe 2: Vergleiche die Klasseneinteilung des Bibliotheksbeispiels mit deiner Zahlenspalte.

Auftrag 2 · Hilfe 3: Notiere Titel, x-Achse und y-Achse mit Einheit; die Diagrammwerte stammen ausschließlich aus deiner CSV.

Auftrag 3 · Hilfe 1: Was ist sichtbar und was wird nur als Ursache vermutet?

Auftrag 3 · Hilfe 2: Nutze Beobachtung und Grenze im Bibliotheksbeispiel; prüfe, ob zusätzliche Daten nötig wären.

Auftrag 3 · Hilfe 3: Formuliere zwei getrennte Sätze: Die Daten zeigen … / Eine mögliche Erklärung wäre … .

Auftrag 4 · Hilfe 1: Von welchem Arbeitsordner aus suchst du die Datei?

Auftrag 4 · Hilfe 2: Nutze den lokalen Startweg und die Importprobe in 13.2. Vergleiche zuerst Kopfzeile und geladenen Umfang.

Auftrag 4 · Hilfe 3: Schreibe tatsächlicher Ordner, relativer Pfad und Meldung in dein Protokoll. Ändere zunächst nur eine Pfadkomponente.

Auftrag 5 · Hilfe 1: Was verändert genau eine Manipulation an Import und Datentyp?

Auftrag 5 · Hilfe 2: Prüfe wie im Beispiel drei getrennte Kopien; ändere nie alle Fehler zugleich.

Auftrag 5 · Hilfe 3: Lege drei Zeilen mit Änderung, Importbefund und möglicher Folge an. Die tatsächlichen Folgen prüfst du an deinen Kopien.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

13.3 Vertiefungsblatt – Daten mit pandas untersuchen und visualisieren

Material und Abgabe – Vertiefung: dieselbe lokale CSV, keine neue Vorlage. Ergebnis: zweite Grafikskizze und zwei Deutungssätze unter `abgaben/ML-K13-V01/` oder in der Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K13-V01
Für eine zweite Frage wählst du zunächst eine andere Aussageabsicht. Beispiel Bibliothek: statt der Dauerverteilung die Zahl der Rückgaben je Kategorie vergleichen; dafür Kategorie und Anzahl verwenden, ein Balkendiagramm beschriften und die fehlende Erklärung für Unterschiede nennen.

V1. Öffne dieselbe Lerndatei und notiere eine zweite Frage, die dein erstes Diagramm nicht beantwortet.

V2. Benenne passende Spalten und entscheide: Gruppenvergleich, Verteilung oder Zusammenhang.

V3. Zeichne eine zweite Grafikskizze mit Titel, Achsen und Einheit. Begründe die Darstellung in einem Satz.

V4. Schreibe eine mögliche sichtbare Aussage und eine ausdrücklich ungeprüfte Ursachenvermutung.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Welche Frage bleibt in deiner ersten Grafik unbeantwortet?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Vergleiche im Bibliotheksbeispiel eine Dauerverteilung mit dem Vergleich von Kategorien.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Notiere zuerst zweite Frage und benötigte Spalte. Zeichne dann nur die Achsen; die Werte prüfst du selbst.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

k-Means gruppiert ähnliche Fälle ohne vorgegebene Zielklasse. Du legst die Zahl k der Gruppen fest; der Algorithmus ordnet Fälle den Gruppenmitten zu und aktualisiert diese Mitten.

gewünschtes Ergebnis	Datenlage	Verfahren	Beispiel Lernagent
eine Zahl	Label als Zahlenwert vorhanden	Regression	erwartete Punktzahl
eine vorgegebene Klasse	Klassenlabel vorhanden	Entscheidungsbaum oder k-NN	Grundlagen / Übung / Vertiefung
unbekannte Gruppen	kein Ziel-Label	k-Means	ähnliche Arbeitsmuster

Leitregel
Zuerst wird das gewünschte Ergebnis formuliert. Erst danach wird ein Verfahren gewählt. Ein Algorithmus ist kein Selbstzweck.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

14. Große Datenmengen sichtbar machen

14.1 Aufgabenblatt – Große Datenmengen sichtbar machen

Material und Abgabe – Kern: lokale Datei `notebooks/daten/lerndaten_lernagent.csv`. Papierentwurf möglich; keine installierte Bibliothek erforderlich. Ergebnis: Grafikentwurf als `abgaben/ML-K14-A01/grafikentwurf.pdf` oder in der Arbeitsvorlage.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 45 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Eine Lerngruppe möchte aus vielen Übungseinträgen einen Überblick erstellen. Eine Grafik soll eine konkrete Frage beantworten, ohne aus einem auffälligen Wert sofort eine Ursache abzuleiten.

Aufgabe – Jetzt tun
Entwirf eine Grafik zu einer messbaren Frage und begründe ihre Darstellung. Beginne mit Schritt 1.

1. Lies die CSV-Kopfzeile und eine Zeile. Notiere die Bedeutung einer Zeile und wähle eine messbare Frage zu Zeit oder Lösungsquote.

2. Benenne genau die benötigten Spalten samt Einheit. Entscheide, ob du eine Verteilung, Gruppenunterschiede oder einen Zusammenhang zeigen willst.

3. Begründe die Diagrammform und zeichne Titel, x-Achse und y-Achse. Verwende Platzhalter statt erfundener Lerndatenwerte.

4. Formuliere zwei Prüfungen vor Veröffentlichung: eine zu Daten/Achsen und eine zur Aussagegrenze. Gib Skizze und Begründung ab.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 14.2 Informationsblatt – Große Datenmengen sichtbar machen

Ein Grafikentwurf ist eine beschriftete Skizze vor der Programmierung. Er enthält Fragestellung, Datenquelle, Diagrammform, Achsen mit Einheiten, eine mögliche Aussage und eine Aussagegrenze. Gib eine Skizze und eine kurze Auswahlbegründung ab. Die zweite Skizze der Vertiefung beantwortet eine andere Frage.

Begriffe vor dem Start: Histogramm · Balkendiagramm · Streudiagramm · Boxplot · Beobachtung · Hypothese · Quartile · Häufigkeit · Verteilung. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Beim Lernagenten ersetzt du Rückgaben durch Übungseinträge. Prüfe selbst, ob deine gewählte Spalte eine Zahl oder Kategorie ist; wähle die Darstellung neu. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Bestimme zuerst die Frage und die Bedeutung einer Zeile. Die benötigten Spalten ergeben sich aus dieser Frage.

Schritt 2: Wähle Histogramm für die Verteilung einer Zahl, Balken für Kategorien oder Streupunkte für zwei Zahlen. Prüfe Einheiten und Bezugsmenge.

Schritt 3: Zeichne beschriftete Achsen und formuliere genau die Aussage, die die Darstellung tragen kann. Begründe, welche Ursachen offenbleiben.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Verteilung in der Schulbibliothek entwerfen

Tabelle: ausschließliche Beispieldaten aus einem anderen Fall; keine Eingabedaten der Lernagentenaufgabe.

Rückgabe	Ausleihtage
A	1
B	2
C	3
D	4
E	7
F	8

Ausgangsdaten: Sechs Rückgaben mit Ausleihtagen 1, 2, 3, 4, 7, 8; Einheit Tage, eine Zeile = eine Rückgabe.

Frage: Wie verteilen sich die Ausleihtage? Es geht um eine Zahl, daher Histogramm.

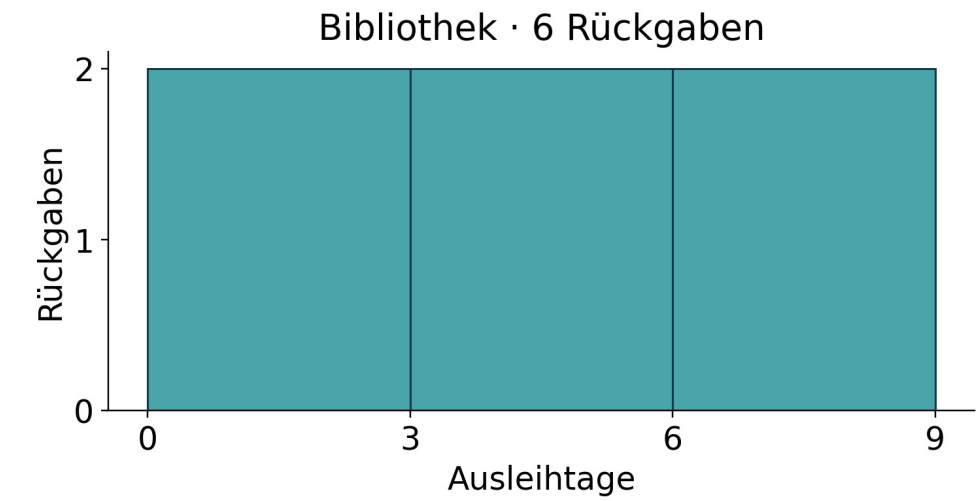
Klassen bilden: 0 bis unter 3 Tage: 1 und 2 → zwei Fälle; 3 bis unter 6: 3 und 4 → zwei; 6 bis unter 9: 7 und 8 → zwei. Keine Rückgabe doppelt zählen.

Skizze ausführen: Titel: Dauer von sechs Ausleihen. x-Achse: Ausleihtage; y-Achse: Anzahl Rückgaben. Drei benachbarte Balken erreichen jeweils die Höhe 2.

Prüfung: Die Balkenhöhen addieren sich zu 6 und umfassen alle Fälle. Die Darstellung belegt die gleiche Klassenhäufigkeit, keine Ursache für eine lange Ausleihe.

Andere Frage: Welche Buchkategorie wurde häufiger zurückgegeben? Nun Kategorien zählen und getrennte Balken zeichnen. Die alte Dauerverteilung beantwortet diese Frage nicht.

Zweite Frage vollständig ausführen: Dieselben sechs Rückgaben erhalten Kategorien: A/B/C = Erzählung, D/E/F = Sachbuch. Frage: Wie viele Rückgaben je Kategorie? Zählen ergibt 3 und 3, zusammen 6. Getrennte Balken: x = Kategorie, y = Anzahl Rückgaben, beide Höhe 3. Das Histogramm der Dauer beantwortet diese Frage nicht; Kategorie ist keine Zahlenklasse.



Ausgeführtes Parallelprodukt · K14 Bibliothek Histogramm · eigenständiger Beispielfall, keine Lerndatenlösung.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

Beim Lernagenten ersetzt du Rückgaben durch Übungseinträge. Prüfe selbst, ob deine gewählte Spalte eine Zahl oder Kategorie ist; wähle die Darstellung neu.

Methode für die Vertiefung: Das letzte Beispiel zeigt den Kontextwechsel von einer Zahlenverteilung zum Kategorienvergleich. Übertrage diese Änderung der Frage, ohne eine Diagrammform automatisch beizubehalten.

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

Hilfe 1: Willst du eine Verteilung, einen Gruppenunterschied oder einen Zusammenhang zeigen?

Hilfe 2: Vergleiche Frage und Datentyp mit den Schritten in 14.2.

Hilfe 3: Schreibe zuerst Frage, x-Achse und y-Achse mit Einheit auf. Trage noch keine erfundenen Werte ein.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

14.3 Vertiefungsblatt – Große Datenmengen sichtbar machen

Material und Abgabe – Vertiefung: gleiche CSV; keine weitere Vorlage. Ergebnis: zweite Skizze und Vergleich unter `abgaben/ML-K14-V01/` oder in der Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K14-V01
Das letzte Beispiel zeigt den Kontextwechsel von einer Zahlenverteilung zum Kategorienvergleich. Übertrage diese Änderung der Frage, ohne eine Diagrammform automatisch beizubehalten.

V1. Nimm die erste Grafik zur Hand und formuliere eine andere Frage an dieselbe CSV.

V2. Benenne die nun benötigten Spalten. Zeichne eine zweite beschriftete Skizze.

V3. Vergleiche in drei Sätzen Frage, Diagrammform und Aussagegrenze. Begründe, warum die erste Form passend bleibt oder gewechselt werden muss.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Was soll die zweite Grafik zusätzlich zeigen?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Prüfe am letzten Bibliotheksschritt, wie eine neue Frage die benötigten Spalten verändert.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Beginne den Vergleich mit: Erste Frage … / zweite Frage … . Entscheide dann selbst über die Form.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

15. Aggregieren, ohne Wichtiges zu verstecken

15.1 Aufgabenblatt – Aggregieren, ohne Wichtiges zu verstecken

Material und Abgabe – Kern: Fragen, Vier-Prüfungen-Raster und Codebeispiel in 15.2. Papierarbeit ohne zusätzliche Datei möglich; optional `notebooks/daten/lernergebnisse.csv`. Ergebnis: Tabelle und zwei Skizzen in der Arbeitsvorlage oder `abgaben/ML-K15-A01/`.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 55 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Eine Auswertung zeigt einen einzigen Mittelwert für alle Übungsergebnisse. Die Klasse vermutet, dass dabei Unterschiede zwischen Modulen oder kleine Gruppen übersehen werden.

Aufgabe – Jetzt tun
Wähle für vier Auswertungsfragen geeignete Diagrammformen und begründe deine Wahl. Überarbeite anschließend einen Grafikentwurf. Beginne mit Schritt 1.

1. Lege vier Tabellenzeilen an für: Punkteverteilung; Zusammenhang von Versuchen und Punkten; mittlere Punkte je Thema; Fortschritt einer Klasse über sechs Wochen.

2. Ordne jeder Frage eine Diagrammform zu und begründe die Wahl mit dem Datentyp. Nenne die benötigten Spalten; kennzeichne, wenn eine Zeitspalte erst noch erhoben werden müsste.

3. Wähle einen eigenen Entwurf aus Kapitel 14 oder zeichne einen neuen ohne erfundene Werte. Markiere Achsen, Auswahl der Fälle, Verdichtung und Datenschutz.

4. Zeichne die überarbeitete Fassung und erläutere zwei Änderungen. Gib Tabelle und beide Skizzen ab; eine Gruppenrechnung ist in der Kernaufgabe nicht erforderlich.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 15.2 Informationsblatt – Aggregieren, ohne Wichtiges zu verstecken

Eine Zuordnungstabelle verbindet jede fachliche Frage mit einem Diagramm und den erforderlichen Daten. Eine Vorher-/Nachher-Skizze zeigt zwei begründete Verbesserungen derselben Darstellung. In der Vertiefung ergänzt ein Rechenweg die Kennzahlen eines eigenen kleinen Datensatzes.

Begriffe vor dem Start: Aggregation · Mittelwert · Median · Ausreißer · Histogramm · Balkendiagramm · Streudiagramm · Liniendiagramm · Streuung · Spannweite. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Prüfe in den Lerndaten, welche Spalten für jede Frage wirklich vorliegen. Erfinde keine Wochenwerte. Die Kernaufgabe verlangt eine begründete Darstellungswahl; die Vertiefung eine eigene Rechnung. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Unterscheide Verteilung, Zusammenhang, Gruppenvergleich und Zeitverlauf. Ordne erst danach das Diagramm zu.

Schritt 2: Bei zusammengefassten Daten zusätzlich Anzahl und Streuung prüfen. Ein Mittelwert erklärt keine einzelnen Fälle.

Schritt 3: Vergleiche die Vorher-/Nachher-Darstellung anhand derselben vier Kriterien: Achsen, Auswahl, Verdichtung, Datenschutz.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Mensa-Wartezeiten mit und ohne Ausreißer prüfen

Tabelle: ausschließliche Beispieldaten aus einem anderen Fall; keine Eingabedaten der Lernagentenaufgabe.

Gruppe	Wartezeit min
A	2
B	3
C	10

Gegeben: Drei Gruppen warten 2, 3 und 10 Minuten. Die Bezugsmenge sind Gruppen, nicht einzelne Gäste.

Gesucht: Mittelwert und Median; anschließend eine nachvollziehbare Darstellung.

Formel: Mittelwert = Summe der Wartezeiten / Anzahl der Gruppen.

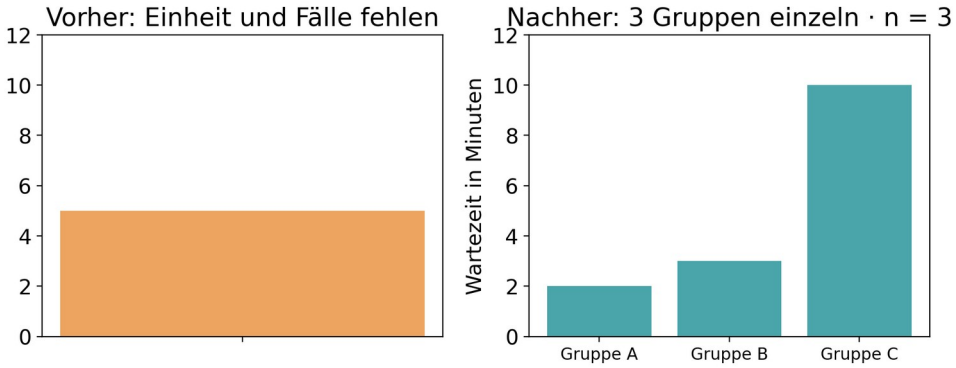
Rechenschritt 1: (2 + 3 + 10) / 3 = 15 / 3 = 5 Minuten. Die Summe ist 15, die Anzahl 3.

Rechenschritt 2: Sortieren: 2, 3, 10. Bei drei Werten ist der mittlere Wert der Median: 3 Minuten. Der Ausreißer 10 verschiebt den Mittelwert, nicht die mittlere Position.

Zuordnung: Frage: Wie unterscheiden sich diese Gruppen? Balkendiagramm mit Gruppe A/B/C auf x und Minuten auf y. Für den Verlauf über Tage wäre dagegen eine Zeitspalte nötig.

Überarbeitung: Vorher: nur eine unbeschriftete Säule bei 5. Nachher: drei beschriftete Gruppenbalken und die Notiz n = 3. Änderung 1: Einheiten sichtbar; Änderung 2: Einzelunterschiede sichtbar.

Grenze: Die längste Wartezeit beweist keine schlechte Organisation. Für eine solche Erklärung fehlen Angaben zur Situation und weitere Tage.



Gleiche Daten: 2, 3, 10 Minuten · Mittelwert 5 · Median 3 · einzelne Gruppen, keine Zeitreihe

Ausgeführtes Parallelprodukt · Mensa-Vorher-/Nachher-Skizze · dieselben drei Gruppen, vollständig beschriftete überarbeitete Fassung.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

Prüfe in den Lerndaten, welche Spalten für jede Frage wirklich vorliegen. Erfinde keine Wochenwerte. Die Kernaufgabe verlangt eine begründete Darstellungswahl; die Vertiefung eine eigene Rechnung.

Methode für die Vertiefung: Wähle drei oder fünf eigene Zahlen mit einem auffällig hohen oder niedrigen Wert. Rechne wie im Mensa-Beispiel und erkläre den Unterschied zwischen Mittelwert und mittlerer Position.

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

Hilfe 1: Welche Vergleichsrichtung steckt in jeder der vier Fragen?

Hilfe 2: Nutze die Begriffskarte in 15.2 und prüfe, ob eine Zeitspalte für einen Zeitverlauf vorhanden ist.

Hilfe 3: Lege vier leere Zeilen mit Frage, Spalten und Darstellung an. Bei der Skizze markiere zunächst eine unklare Achse.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

15.3 Vertiefungsblatt – Aggregieren, ohne Wichtiges zu verstecken

Material und Abgabe – Vertiefung: eigene, ausdrücklich beschriftete Beispieldaten mit mindestens drei Werten. Ergebnis: Rechenweg und Begründung in der Arbeitsvorlage oder `abgaben/ML-K15-V01/`.

Vertiefung · ML-K15-V01
Wähle drei oder fünf eigene Zahlen mit einem auffällig hohen oder niedrigen Wert. Rechne wie im Mensa-Beispiel und erkläre den Unterschied zwischen Mittelwert und mittlerer Position.

V1. Notiere drei oder fünf eigene, beschriftete Zahlen mit Einheit und einem Ausreißer; verwende nicht die Mensawerte.

V2. Schreibe Gegeben, Gesucht und die Formel. Berechne Summe und Mittelwert nachvollziehbar.

V3. Sortiere alle Werte und bestimme den Median. Halte beide Rechenschritte und Ergebnisse fest.

V4. Begründe mit Bezug auf den Ausreißer, welche Kennzahl hier vorsichtiger zu berichten ist und was trotzdem fehlt.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Welche deiner eigenen Zahlen liegt weit von den anderen entfernt?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Rechne Summe und Anzahl wie im Mensa-Beispiel; sortiere danach für die mittlere Position.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Schreibe zwei getrennte Zeilen: Mittelwert = … / … und sortierte Werte = … . Setze deine Zahlen selbst ein.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

16. View zuerst: Dashboard des Lernagenten

16.1 Aufgabenblatt – View zuerst: Dashboard des Lernagenten

Material und Abgabe – Kern: Dashboard-Mockup und Tabellenraster in 16.2; optional `notebooks/08_grosse_daten_visualisieren.ipynb` oder `programme/08_grosse_daten_visualisieren.py` im Offlinepaket. Zeichnen ohne Code möglich. Ergebnis: `abgaben/ML-K16-A01/ansichten.pdf` oder Arbeitsvorlage.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 75 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Die Lehrkräfte wollen die bestehende Lernagenten-Ansicht für ihre Entscheidungen nutzen. Ein Dashboard darf Lernschwerpunkte zeigen, aber keine automatische Benotung auslösen.

Aufgabe – Jetzt tun

Entwirf zwei Dashboard-Ansichten für Lernende und Lehrkräfte mit begründeten Diagrammen und Möglichkeiten zur menschlichen Prüfung. Beginne mit Schritt 1.

ML-K16-A01 · Praxisauftrag: Management- und Lernansicht

Arbeitsdateien lokal: aufgaben/ML-K16-A01.md. Öffne den Ordner 02_Offlineprojekt; ein Repository-Zugang ist nicht erforderlich.

Fach- oder Syntaxhilfe
Repository: aufgaben/ML-K16-A01.md; passende CSV-Dateien liegen unter notebooks/daten/.

1. Betrachte das Dashboard in 16.2. Markiere zwei Aussagen, deren Datengrundlage du prüfen möchtest; die dortigen Werte sind Illustrationen.

2. Lege zwei Seiten an: Lernende und verantwortliche Lehrkräfte. Formuliere für jede Rolle drei Fragen.

3. Wähle je Rolle zwei passende Diagramme und benenne die benötigten Daten. Zeichne die Ansichten mit Titel, Einheit und Quelle.

4. Ergänze je Ansicht eine Handlung, eine Unsicherheitsanzeige und den Weg zu einer menschlichen Prüfung.

5. Trage Adressat, Aussage, Datenquelle und Grenze in eine Tabelle ein. Prüfe, dass keine automatische Benotung vorgesehen ist.

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

16.2 Informationsblatt – View zuerst: Dashboard des Lernagenten

Eine View-Skizze zeigt eine Bildschirmansicht aus Sicht einer bestimmten Person. Eine Anforderungstabelle verbindet eine sichtbare Aussage mit Adressat, Datenquelle, Grenze und Handlung. Gib zwei beschriftete Skizzen und diese Tabelle ab; die Vertiefung ergänzt eine dritte, bewusst reduzierte Ansicht.

Begriffe vor dem Start: View · Dashboard · Aggregation · Unsicherheit · Datenminimierung. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Für den Lernagenten leitest du Ansichten aus Lern- und Unterrichtsfragen ab. Übernimm die Rollenlogik des Beispiels, nicht die Bibliotheksanzeigen oder erfundene Kennzahlen. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Klär zuerst, wer die Ansicht nutzt und welche Entscheidung diese Person treffen darf.

Schritt 2: Leite aus jeder Frage Daten und Darstellung ab. Zeige der Rolle nur die für diese Entscheidung erforderlichen Informationen.

Schritt 3: Kennzeichne unbekannte Angaben ausdrücklich und ergänze eine Rückfrage oder menschliche Prüfung.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Zwei Bibliotheksansichten konkret ausarbeiten

Beschriftete Annahmedaten zum Bibliotheksbeispiel: Sachbuch S1 verfügbar, S2 verfügbar, S3 ausgeliehen; Erzählung E1 verfügbar, E2 ausgeliehen. Eine Zeile bezeichnet ein Exemplar. Zählen ergibt Sachbücher: Bestand 3, verfügbar 2; Erzählungen: Bestand 2, verfügbar 1. Die Angabe zwei verfügbare Sachbücher stammt ausschließlich aus diesen fünf Beispieldatensätzen, nicht aus dem Dashboard oder der Lerndatei.

Lernendenrolle: Fragen: Ist ein Buch verfügbar? Wann kann ich es holen? Wen frage ich bei unklarer Rückgabe? Daten: Titel, Status, gegebenenfalls bestätigter Rückgabetag.

Lernendenansicht: Skizze: Titelsuche oben; darunter Statusbalken verfügbar/ausgeliehen; zweite Grafik zählt verfügbare Bücher je Kategorie. Handlung: am Tresen reservieren. Unbestätigter Tag wird als unbekannt angezeigt.

Büchereiteam: Fragen: Welche Kategorie ist knapp? Wie viele Exemplare sind zurück? Wo müssen wir nachfragen? Daten: Bestands- und Statuszahlen nach Kategorie.

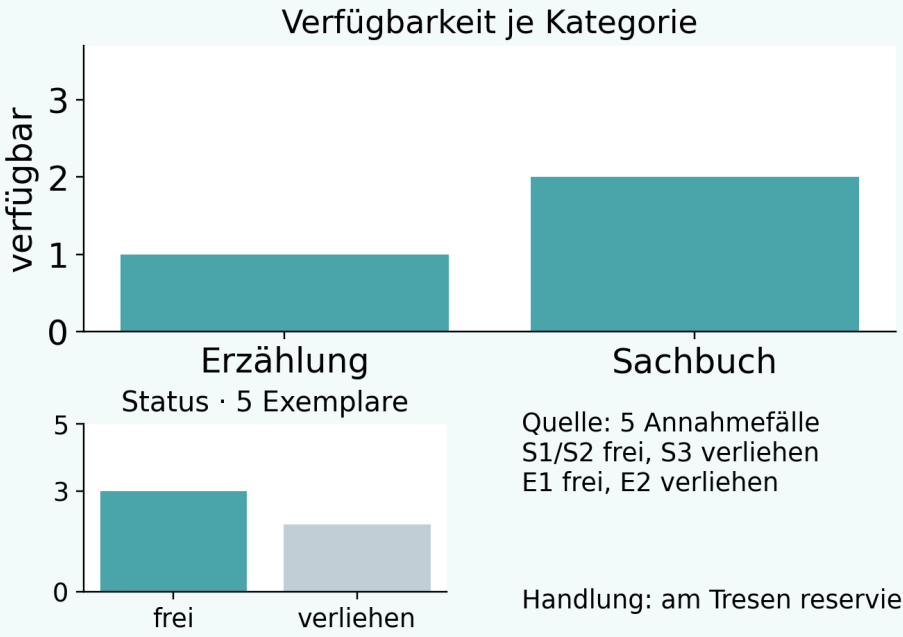
Teamansicht: Skizze: Balken für Gesamtbestand je Kategorie, zweites Diagramm für verfügbare Exemplare. Handlung: fehlende Rückgaben prüfen. Eine kleine Gruppe wird nicht mit Namen gezeigt.

Anforderung ausgefüllt: Adressat: Büchereiteam; Aussage: nur zwei verfügbare Sachbücher; Quelle: gezählte Statusfelder des Tages; Grenze: unbekannte Rückgaben; Prüfung: Bestand am Tresen abgleichen.

Dritte Rolle: Die Hausverwaltung braucht für Platzplanung nur Gesamtzahl der Bücher und freie Regalplätze. Namen und individuelle Ausleihhistorien entfallen, da sie keine Platzentscheidung verbessern.

BIBLIOTHEK · LERNENDE

Fragen: verfügbar? abholbereit? Rückfrage?



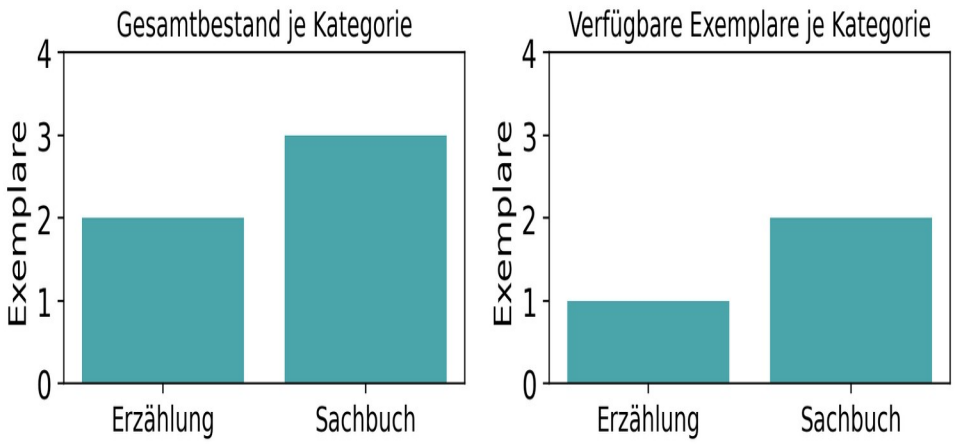
Quelle: 5 Annahmefälle
S1/S2 frei, S3 verliehen
E1 frei, E2 verliehen

Handlung: am Tresen reservieren

Unbekannte Rückgabe: nachfragen · keine sichere Datumsangabe

Ausgeführtes Parallelprodukt · K16 Bibliothek Lernende · eigenständiger Beispielfall, keine Lerndatenlösung.

BIBLIOTHEK · TEAM · ausdrücklich angenommene 5 Fälle



Quelle: E1 frei, E2 verliehen · S1/S2 frei, S3 verliehen
Handlung: knappe Kategorie am Tresen prüfen · unbekannte Rückgabe: nachfragen

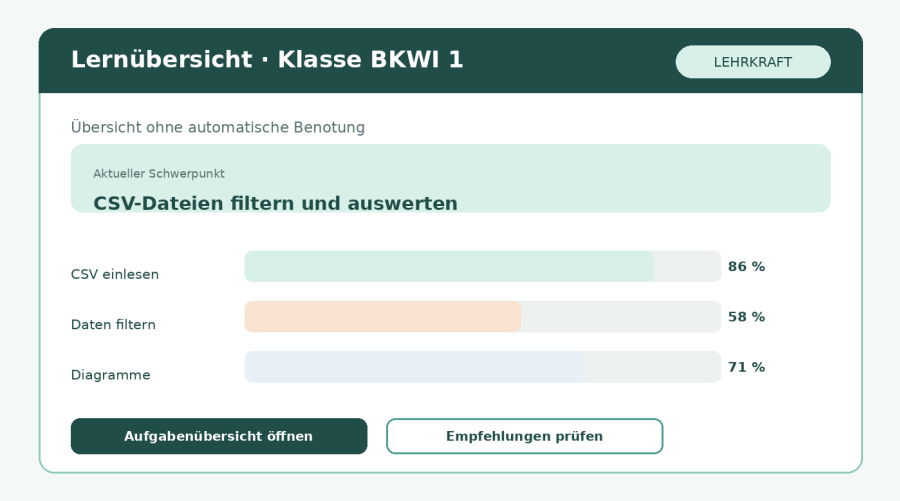
Ausgeführtes Parallelprodukt · K16 Bibliothek Team · eigenständiger Beispielfall, keine Lerndatenlösung.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

Für den Lernagenten leitest du Ansichten aus Lern- und Unterrichtsfragen ab. Übernimm die Rollenlogik des Beispiels, nicht die Bibliotheksanzeigen oder erfundene Kennzahlen.

Methode für die Vertiefung: Das Beispiel der Hausverwaltung zeigt die reduzierte dritte Rolle. Streiche zuerst Daten ohne Zweck; zeichne dann nur die verbleibenden Informationen und eine Rückfragefunktion.

Material zur eigenen Aufgabe



Mockup: Dashboard für die Lehrkraft. Die Übersicht zeigt Lernschwerpunkte, bleibt aber ausdrücklich eine Entscheidungshilfe und keine automatische Benotung.

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

Hilfe 1: Welche Entscheidung darf die jeweilige Person treffen?

Hilfe 2: Vergleiche im Bibliotheksbeispiel dieselbe Datenlage aus zwei Rollen.

Hilfe 3: Beginne pro Ansicht mit Frage, Anzeige und Handlung. Die Datenquelle leitest du danach selbst ab.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

16.3 Vertiefungsblatt – View zuerst: Dashboard des Lernagenten

Material und Abgabe – Vertiefung: dieselbe View-Vorlage in 16.2, keine neue Datei. Ergebnis: dritte Skizze und Notiz unter `abgaben/ML-K16-V01/` oder Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K16-V01
Das Beispiel der Hausverwaltung zeigt die reduzierte dritte Rolle. Streiche zuerst Daten ohne Zweck; zeichne dann nur die verbleibenden Informationen und eine Rückfragefunktion.

V1. Wähle eine dritte Rolle und notiere genau ihre zulässige Entscheidung.

V2. Zeichne die dafür nötige reduzierte Ansicht samt Rückfragefunktion.

V3. Benenne zwei Daten, die diese Rolle nicht benötigt, und begründe jede Streichung mit dem Zweck.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Welche Daten verändern die Entscheidung der dritten Rolle tatsächlich?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Nutze das Beispiel der Hausverwaltung: Zweck zuerst, nicht benötigte Angaben danach streichen.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Notiere Rolle und Zweck über eine leere Skizze; begründe eine gestrichene Angabe mit: Für diesen Zweck … .

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

17. Ein reproduzierbarer ML-Workflow mit Bibliotheken

17.1 Aufgabenblatt – Ein reproduzierbarer ML-Workflow mit Bibliotheken

Material und Abgabe – Kern: `notebooks/daten/lernergebnisse.csv` und Stationstabelle in 17.2. Papierarbeit möglich; Notebook/Programm 07 sind optional. Ergebnis: Pipeline und Notiz in der Arbeitsvorlage oder `abgaben/ML-K17-A01/`.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 65 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Eine neue Person im Projektteam soll die Auswertung der Übungsdaten wiederholen können. Eine Liste mit Bibliotheksnamen reicht dafür nicht: Für jede Station muss der Prüfschritt erkennbar sein.

Aufgabe – Jetzt tun
Entwirf eine überprüfbare ML-Pipeline und dokumentiere, wie eine andere Person die Auswertung wiederholen kann. Beginne mit Schritt 1.

1. Öffne die Kopfzeile von lernergebnisse.csv und notiere Quelle, Zeilenbedeutung und Ziel einer möglichen Auswertung.

2. Zeichne sieben Stationen: Einlesen, Prüfen/Bereinigen, Aufteilen, Baseline, Modell, Evaluation, Kommunikation.

3. Trage zu jeder Station Eingang, Ausgabe und eine konkrete Prüffrage ein. Markiere zurückgehaltene Testdaten.

4. Schreibe eine Reproduzierbarkeitsnotiz mit Dateiname, Merkmalen, Ziel, Aufteilungsregel und nötigen Parametern. Noch nicht festgelegte Werte bleiben als offen markiert.

5. Prüfe die Pfeile: Baseline und Modell müssen dieselben Testfälle erhalten; das Training darf Testinformationen nicht verwenden.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 17.2 Informationsblatt – Ein reproduzierbarer ML-Workflow mit Bibliotheken

Eine Pipeline-Übersicht zeigt Verarbeitungsschritte mit Eingang, Ausgabe und Prüffrage. Eine Reproduzierbarkeitsnotiz nennt Datenstand, Aufteilung und Parameter, damit eine zweite Person den Ablauf wiederholen kann. Die annotierte Pipeline der Vertiefung zeigt zusätzlich eine problematische Verbindung und ihre Korrektur.

Begriffe vor dem Start: Pipeline · Trainingsdaten · Testdaten · Baseline · Evaluation · Datenleck · Reproduzierbarkeit. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Beim Lernagenten sind Zeit, Thema und Lernende zu beachten. Begründe eine passende Teilung; ein zufälliger Split kann Fälle derselben Person in beide Mengen bringen. Zeichne den Ablauf selbst. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Beschreibe das fachliche Ziel, bevor du Werkzeuge auswählst. Ein Ablaufkasten braucht jeweils einen konkreten Ein- und Ausgang.

Schritt 2: Trenne Lernen und Prüfen. Regeln für Vorverarbeitung werden aus Trainingsdaten bestimmt und danach unverändert auf Testdaten angewendet.

Schritt 3: Vergleiche mit einer einfachen Baseline und dokumentiere genau den Lauf statt nur Bibliotheksnamen.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Fahrradverleih mit sieben überprüfbaren Stationen

1 Einlesen: Eingang: Tagesdatei mit Datum und Anzahl Ausleihen; Ausgabe: Tabelle. Prüfung: ist jeder Tag genau einmal enthalten?

2 Prüfen: Eingang: Tabelle; Ausgabe: protokollierte Lückenliste. Prüfung: fehlt ein Tag oder ist die Anzahl negativ? Ungültige Werte nicht still ersetzen.

3 Aufteilen: Eingang: gültige Tage; Ausgabe: ältere Tage zum Lernen, letzte zwei Wochen zum Prüfen. Prüfung: liegen Testtage zeitlich nach Trainingstagen?

4 Baseline: Eingang: frühere Tage; Ausgabe: Vorwochenzahl als einfache Vorhersage. Prüfung: stehen dafür ausschließlich frühere Beobachtungen zur Verfügung?

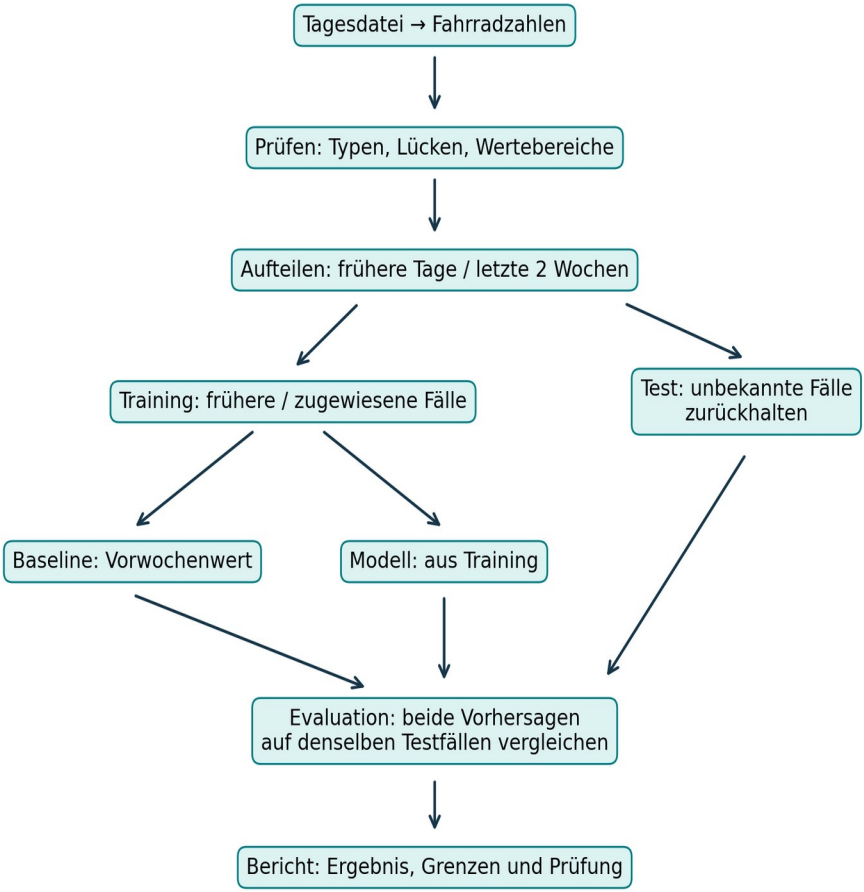
5 Modell: Eingang: frühere Tage mit Kalendermerkmalen; Ausgabe: eingefrorenes Modell. Prüfung: wurden alle Parameter ohne Testtage gewählt?

6 Evaluation: Eingang: dieselben zwei Testwochen und beide Vorhersagen; Ausgabe: Fehlervergleich. Prüfung: gleiche Tage und gleiche Kennzahl?

7 Kommunikation: Eingang: Fehlervergleich; Ausgabe: Bericht mit Fehlertagen und Grenzen. Prüfung: kann jemand den Vergleich aus Datei und Notiz wiederholen?

Notiz: Datenstand: Übungsdatei vom 01.09.; Merkmal Wochentag; Ziel Ausleihzahl; feste chronologische Teilung; verwendete Parameter und Versionen notieren. Keine tatsächlich nicht ausgeführte Modellgüte behaupten.

Datenleck korrigieren: Problem: Einen fehlenden Trainingswert mit dem Mittelwert aller Tage einschließlich Test auffüllen. Korrektur: Mittelwert nur auf Training bestimmen und denselben Wert für spätere Testfälle verwenden.



Ausgeführtes Parallelprodukt · K17 Fahrrad Pipeline · eigenständiger Beispielfall, keine Lerndatenlösung.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

> Beim Lernagenten sind Zeit, Thema und Lernende zu beachten. Begründe eine passende Teilung; ein zufälliger Split kann Fälle derselben Person in beide Mengen bringen. Zeichne den Ablauf selbst.

Methode für die Vertiefung: Suche wie im letzten Beispiel eine Verbindung, die Testwissen vor der Prüfung ins Training einschleust. Markiere Quelle und Empfänger des unzulässigen Wissens und leite eine saubere Alternative ab.

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

> Hilfe 1: Welche Information fließt von einer Station zur nächsten?
>
> Hilfe 2: Gehe die sieben Fahrradstationen durch und verfolge den getrennten Testzweig.
>
> Hilfe 3: Fülle erst einen Kasten: Eingang … / Ausgabe … / Prüffrage … . Übertrage die Struktur auf die übrigen Stationen.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

17.3 Vertiefungsblatt – Ein reproduzierbarer ML-Workflow mit Bibliotheken

Material und Abgabe – Vertiefung: dieselbe Pipeline, keine neue Datei. Ergebnis: markiertes Datenleck und Korrektur unter `abgaben/ML-K17-V01/` oder Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K17-V01
Suche wie im letzten Beispiel eine Verbindung, die Testwissen vor der Prüfung ins Training einschleust. Markiere Quelle und Empfänger des unzulässigen Wissens und leite eine saubere Alternative ab.

V1. Nimm deine sieben Stationen und ergänze einen selbst gewählten problematischen Schritt mit Testinformationen.

V2. Markiere den fehlerhaften Pfeil und erkläre, was dadurch bereits vorweggenommen wird.

V3. Zeichne den korrigierten Pfeil und beschreibe, welche Information nur aus Training stammen darf.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Welche Information dürfte das Modell vor der Prüfung noch nicht kennen?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Vergleiche die Mittelwertbildung im Datenleck-Beispiel mit einer eigenen Station.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Markiere zunächst Quelle und Empfänger des problematischen Wissens. Zeichne den korrigierten Pfeil erst nach deiner Begründung.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

18. Code lesen: von Daten zu einer Klassifikation

18.1 Aufgabenblatt – Code lesen: von Daten zu einer Klassifikation

Material und Abgabe – Kern: Code in 18.2, `notebooks/daten/lernergebnisse.csv`, optional `notebooks/07_modellpruefung.ipynb` oder `programme/07_modellpruefung.py`. Ergebnis: kommentierter Code und Protokoll unter `abgaben/ML-K18-A01/` oder in der Arbeitsvorlage; kein Copilot nötig.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 75 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Ein Notebook für den Lernagenten liefert Kennzahlen. Bevor die Lerngruppe das Ergebnis übernimmt, erklärt sie die wesentlichen Codezeilen und prüft, ob die Spaltennamen wirklich in der CSV stehen.

Aufgabe – Jetzt tun

Erkläre und prüfe den Klassifikationscode. Gib kommentierten Code und ein Prüfprotokoll ab. Starte das Programm erst nach dem Spaltenvergleich in Schritt 1.

ML-K18-A01 · Praxisauftrag: Bibliotheken gezielt einsetzen

1. Öffne lernergebnisse.csv als Text und vergleiche die Kopfzeile mit dem Code in 18.2. Markiere die drei Eingabespalten und die Zielspalte.

2. Kommentiere Datenquelle, X, y, Aufteilung, Baseline, Baum und gemeinsame Auswertung. Erläutere random_state und stratify mit Bezug auf die Trennung.

3. Lege eine Tabelle Schritt → Zweck → Prüfpunkt an. Prüfe einen Spaltennamen tatsächlich gegen die Datei.

4. Provoziere in einer Kopie einen falsch geschriebenen Spaltennamen oder beschreibe diesen Kontrollfall. Notiere Meldung, Prüfung und Korrektur; kennzeichne eine nicht ausgeführte Probe.

5. Notiere Datei, Merkmale, Ziel, Parameter und Bibliotheksversionen im Protokoll. Für einen späteren Lauf Kernel/Programm neu starten; ohne Lauf bleiben Kennzahlfelder leer.

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 18.2 Informationsblatt – Code lesen: von Daten zu einer Klassifikation

Ein kommentierter Codeausschnitt erklärt die Absicht der relevanten Zeilen. Eine Prüftabelle verbindet Schritt, Zweck und Kontrolle. Ein Wiederholungsprotokoll hält Datei, Spalten, Aufteilung und Parameter fest; beobachtete Ergebnisse trägst du erst nach einem Lauf ein. In der Vertiefung ergänzt ein Testplan Hypothese, Vergleichsbedingungen und eine zunächst leere Ergebnistabelle.

Begriffe vor dem Start: Merkmal · Label · Klassifikation · Trainingsdaten · Testdaten · Baseline · Entscheidungsbaum · random_state · stratify · Überanpassung. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Ordne die Lerndatenzeilen im folgenden ausführbaren Code selbst zu. Übertrage den Testplan auf den Lernagenten und unterscheide synthetische Klassen von tatsächlichem Lernnutzen. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Lies Code in fachlichen Abschnitten: Daten laden → Eingaben/Ziel → Aufteilen → Lernen → Prüfen. X und y sind frei gewählte Variablennamen.

Schritt 2: Prüfe Spalten vor dem Modelllauf. Teile alle Eingaben und Ziele mit denselben Indizes; das Testset bleibt bis zur Bewertung außen vor.

Schritt 3: Vergleiche Baseline und Modell auf derselben Testmenge. Eine hohe Zahl auf künstlichen Labels beweist keine Wirkung im Unterricht.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Bibliothekscode Zeile für Zeile erklären

Kontrolltabelle: Die kleine, rein illustrative Tabelle hat Spalten leihdauer_tage und rechtzeitig. Die zweite Spalte enthält ja/nein; der Auftrag betrifft die Klassifikation einer Rückgabe.

Einlesen: daten = pd.read_csv('rueckgaben.csv'): Eingabe ist eine CSV, Ausgabe eine Tabelle. Vor dem Lauf prüfen: enthält die Kopfzeile die erwarteten Namen?

X und y: X = daten[['leihdauer_tage']]: Tabelle mit dem Eingabemerkmal; y = daten['rechtzeitig']: bekannte Zielklasse. Die Zielklasse gehört nicht noch einmal in X.

Aufteilen: train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y) trennt passende Zeilen gemeinsam. random_state fixiert den Zufallsstart; stratify erhält ungefähr die Klassenanteile. Es braucht genügend Fälle pro Klasse.

Lernen: DummyClassifier(strategy='most_frequent') lernt die häufigste Klasse als Baseline. Ein Baum mit begrenzter Tiefe lernt Bedingungen; fit erhält ausschließlich X_train und y_train.

Prüfen: predict(X_test) liefert Klassen. Beide Kandidaten werden mit y_test auf denselben unbekannten Fällen verglichen. Ohne tatsächlich vorhandene Rückgabedatei wird dieser Lesefall nicht als ausführbarer Modelllauf ausgegeben.

Fehler prüfen: Verwendet Code leih_dauer statt leihdauer_tage, entsteht KeyError. Kopfzeile ansehen, die Schreibweise korrigieren und von vorne ausführen. Diese Korrektur ist unabhängig von einer Modellentscheidung.

Hypothese testen: Hypothese: Ein tieferer Baum passt besser zu Trainingsfällen, muss aber nicht auf Testfällen besser werden. Nur max_depth ändern; Daten, Split und Kennzahl gleich lassen. Tabelle: Tiefe, Trainingsgüte, Testgüte; bis zum Lauf bleiben Ergebniszellen leer.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

> Ordne die Lerndatenzeilen im folgenden ausführbaren Code selbst zu. Übertrage den Testplan auf den Lernagenten und unterscheide synthetische Klassen von tatsächlichem Lernnutzen.

Methode für die Vertiefung: Das letzte Beispiel beschreibt die Prüfung einer Baumtiefe. Formuliere deine Hypothese als erwartbare Beobachtung; ein Testplan muss auch festlegen, welche Beobachtung der Vermutung widersprechen würde.

Material zur eigenen Aufgabe

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.dummy import DummyClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.metrics import classification_report

df = pd.read_csv('notebooks/daten/lernergebnisse.csv')
X = df[['loesungsquote', 'versuche', 'bearbeitungszeit_min']]
y = df['empfehlung']
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

baseline = DummyClassifier(strategy='most_frequent')
modell = DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42)
for kandidat in [baseline, modell]:
    kandidat.fit(X_train, y_train)
    print(classification_report(y_test, kandidat.predict(X_test)))
```

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

Hilfe 1: Welche Spalten stehen tatsächlich in der Kopfzeile, und welche Rolle haben sie?

Hilfe 2: Ordne die Codeabschnitte der erklärten Bibliotheksfolge in 18.2 zu.

Hilfe 3: Beginne eine Kommentarzeile mit: Diese Zeile erhält … und liefert … . Kennzahlen bleiben bis zum Lauf leer.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

18.3 Vertiefungsblatt – Code lesen: von Daten zu einer Klassifikation

Material und Abgabe – Vertiefung: gleicher Code und dieselbe CSV. Ergebnis: Hypothese, Testplan und leere Prüftabelle unter `abgaben/ML-K18-V01/` oder Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K18-V01
Das letzte Beispiel beschreibt die Prüfung einer Baumtiefe. Formuliere deine Hypothese als erwartbare Beobachtung; ein Testplan muss auch festlegen, welche Beobachtung der Vermutung widersprechen würde.

V1. Notiere eine Hypothese für max_depth = 3 gegenüber einer größeren Tiefe. Nenne Trainings- und Testgüte getrennt.

V2. Lege feste Datei, Merkmale, Ziel, Split und Kennzahl fest; nur die Tiefe darf wechseln.

V3. Zeichne eine leere Tabelle für Tiefe, Trainings- und Testgüte. Nenne ein mögliches Gegenresultat und eine Auswertungsregel.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Woran würde sich deine Hypothese in Training und Test unterscheiden?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Nutze den kontrollierten Vergleich im letzten Bibliotheksschritt: gleiche Daten und gleicher Split.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Lege eine leere Tabelle mit Tiefe, Trainingsgüte und Testgüte an. Formuliere selbst ein Ergebnis, das deiner Vermutung widersprechen würde.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

19. Fehlerwerkstatt

19.1 Aufgabenblatt – Fehlerwerkstatt

Material und Abgabe – Kern: `notebooks/daten/lerndaten_fehlerhaft.csv`, Vergleich `lerndaten_lernagent.csv` und Fehlertabelle in 19.2. Optional `programme/02_daten_erkunden.py`. Ergebnis: zwei Fehlereinträge unter `abgaben/ML-K19-A01/` oder Arbeitsvorlage.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 65 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Ein Team meldet, das Modell sei ‚kaputt'. In der vorbereiteten CSV fehlen Werte und einzelne Eingaben wirken unplausibel. Ein zweiter Befund kann trotz ausführbarem Code fachlich falsch sein.

Aufgabe – Jetzt tun
Untersuche einen technischen und einen fachlichen Fehler und dokumentiere deine Prüfungen. Beginne mit Schritt 1.

1. Öffne die fehlerhafte CSV und die normale Lerndatei als Text. Vergleiche Kopfzeilen und drei selbst gewählte Zeilen; notiere ihre IDs.

2. Wähle einen technischen Import-/Datenfehler. Schreibe Beobachtung, Vermutung und genau einen ersten Test auf.

3. Führe diesen Test mit den vorhandenen Dateien aus oder markiere ihn als noch offen. Begründe eine Korrektur in einer Kopie.

4. Wähle aus der Fehlertabelle in 19.2 einen anderen fachlichen Modellfehler. Dokumentiere einen Kontrollfall, den Test und die mögliche Fehlerfolge; behaupte keinen nicht durchgeführten Modelllauf.

5. Prüfe beide Einträge auf vollständige fünf Felder. Ergänze, was die jeweilige Prüfung nicht belegen kann.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

19.2 Informationsblatt – Fehlerwerkstatt

Ein Fehlereintrag ist ein Prüfprotokoll mit Beobachtung, Hypothese, Test, Befund und Korrektur. Gib zwei getrennte Einträge mit Datei- oder Fallbezug ab. Der dritte Fehlereintrag der Vertiefung ergänzt eine fachliche Folge und eine Prüfgrenze; Vermutungen bleiben bis zur Prüfung ausdrücklich offen.

Begriffe vor dem Start: Hypothese · Datentyp · Datenleck · Evaluation · Baseline. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Suche im Lernagentenfall selbst einen Datenfehler und einen anderen fachlichen Fehler. Die Bibliotheksbefunde sind keine Befunde zu deiner Datei. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Beschreibe erst das sichtbare Symptom, dann eine einzige mögliche Ursache. Eine Hypothese ist noch kein Befund.

Schritt 2: Wähle einen Test, der die Vermutung bestätigen oder widerlegen kann. Ändere nur eine Sache und halte den vorherigen Stand fest.

Schritt 3: Trenne technischen Erfolg von fachlicher Eignung: fehlerfrei ausgeführter Code kann das falsche Ziel optimieren.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Technischen und fachlichen Bibliotheksfehler unterscheiden

Technische Beobachtung: Code meldet KeyError bei ausleih_tage; die Datei nennt ausleihtage.

Hypothese und Test: Vermutung: Schreibweise weicht ab. Einziger Test: vorhandene Spaltennamen ausgeben. Befund: ausleihtage steht in der Kopfzeile.

Korrektur: Spaltenname im Code anpassen und denselben Import erneut prüfen; Datenbedeutung unverändert lassen.

Fachlicher Kontrollfall: Ein System meldet für jedes Buch rechtzeitig. Im Kontrollfall liegen acht rechtzeitige und zwei verspätete Rückgaben vor. Es ist achtmal richtig, erkennt aber keine der beiden Verspätungen.

Test und Befund: Meldungen je Klasse zählen: spät erkannt = 0 von 2, obwohl 8 von 10 Gesamtmeldungen stimmen. Für Erinnerungen reicht die Gesamtquote allein nicht.

Korrektur und Grenze: Eine Kennzahl für erkannte Verspätungen ergänzen und Fehlerkosten prüfen. Der kleine Kontrollfall belegt noch keine Eignung an allen Bibliothekstagen.

Vertiefungsbeispiel: Ein Zeitwert −2 wird technisch als Zahl gelesen, ist als Ausleihdauer aber unmöglich. Test: Werte kleiner als 0 filtern. Korrektur: Original bewahren, Fall für fachliche Klärung markieren statt einen willkürlichen Ersatz einzusetzen.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

> Suche im Lernagentenfall selbst einen Datenfehler und einen anderen fachlichen Fehler. Die Bibliotheksbefunde sind keine Befunde zu deiner Datei.

Methode für die Vertiefung: Prüfe wie bei der negativen Ausleihdauer einen fachlich unmöglichen oder fehlenden Wert. Dokumentiere eine Folge und eine Grenze, bevor du eine Ersetzungsregel vorschlägst.

Material zur eigenen Aufgabe

Cross-Validation prüft ein Modell mit mehreren Aufteilungen der Daten: Jede Teilmenge dient einmal als Prüfdaten, die übrigen als Trainingsdaten. Eine Metrik ist eine Kennzahl für die Modellqualität, etwa Accuracy. Stakeholder sind die Menschen oder Gruppen, die eine Entscheidung betrifft; ihre Fehlerfolgen und Interessen werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung
Datei nicht gefunden	Pfad oder Arbeitsordner falsch	aktuellen Ordner und relativen Pfad prüfen
Text statt Zahl	Datentyp oder Dezimalzeichen	dtypes und Beispielwerte ansehen
sehr hohe Testgüte	Datenleck oder Duplikate	Merkmale und Splitting untersuchen
stark schwankende Güte	kleiner Datensatz / Zufall	mehrere Splits oder Cross-Validation
gute Kennzahl, schlechte Praxis	falsches Ziel oder falsche Metrik	Stakeholder und Fehlerfolgen prüfen

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

Hilfe 1: Entsteht der Fehler beim Ausführen oder bei der fachlichen Deutung?

Hilfe 2: Vergleiche die zwei Bibliotheksfälle und wähle je Fall nur einen ersten Test.

Hilfe 3: Schreibe die fünf leeren Felder Beobachtung, Hypothese, Test, Befund, Korrektur. Ein nicht ausgeführter Test bekommt noch keinen Befund.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

19.3 Vertiefungsblatt – Fehlerwerkstatt

Material und Abgabe – Vertiefung: dieselbe fehlerhafte CSV. Ergebnis: dritter Eintrag unter `abgaben/ML-K19-V01/` oder Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K19-V01
Prüfe wie bei der negativen Ausleihdauer einen fachlich unmöglichen oder fehlenden Wert. Dokumentiere eine Folge und eine Grenze, bevor du eine Ersetzungsregel vorschlägst.

V1. Suche einen negativen Zeitwert oder einen fehlenden Punktwert in der fehlerhaften Lerndatei und notiere die Zeilen-ID.

V2. Prüfe den Fall gezielt und beschreibe die fachliche Folge einer ungeprüften Weiterverwendung.

V3. Erstelle einen dritten Fehlereintrag mit Korrekturvorschlag und der Angabe, was ohne Originalquelle ungeklärt bleibt.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Kann ein technisch lesbarer Zahlenwert fachlich unmöglich sein?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Nutze die negative Ausleihdauer als anderen Kontrollfall in 19.2.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Beginne mit Zeilen-ID, Originalwert und zulässiger Bedeutung. Entscheide selbst, welche weitere Quelle zur Korrektur nötig wäre.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

20. KI-Werkzeuge für BWL-Probleme auswählen

20.1 Aufgabenblatt – KI-Werkzeuge für BWL-Probleme auswählen

Material und Abgabe – Kern: Problem-Canvas und Variantenbeschreibungen in 20.2. Keine Online-Recherche oder Lizenz nötig; Ergebnis in der Arbeitsvorlage oder `abgaben/ML-K20-A01/entscheidung.pdf`.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 65 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Die Schule überlegt, ob ein Lernagent eine nächste Übung empfehlen soll. Dafür stehen eine feste Regel, eine eigene ML-Lösung oder ein externer Dienst im Raum.

Aufgabe – Jetzt tun
Vergleiche drei technische Wege für einen konkreten Bedarf und begründe deine Empfehlung. Beginne mit Schritt 1.

1. Schreibe eine konkrete Entscheidung auf, die ein Lernagent unterstützen soll, und benenne die Nutzergruppe.

2. Fülle sieben Canvas-Felder aus: Nutzer, Entscheidung, Ergebnis, vorhandene Daten, Fehlerfolgen, Integration und Verantwortliche. Fehlende Daten als fehlend markieren.

3. Lege ein Muss-Kriterium fest. Vergleiche Build, Buy und No-AI nach Anpassbarkeit, laufendem Aufwand, Datenweitergabe und Erklärbarkeit.

4. Kennzeichne jeden unbelegten Aufwand als Annahme und ausgeschlossene Wege als ausgeschlossen.

5. Formuliere eine begründete Empfehlung und einen nächsten Prüfpunkt. Gib Canvas und dreizeilige Vergleichstabelle ab; kein Produktkauf und keine Online-Recherche erforderlich.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 20.2 Informationsblatt – KI-Werkzeuge für BWL-Probleme auswählen

Ein Problem-Canvas ist eine strukturierte Problembeschreibung: Nutzer, Entscheidung, Ergebnis, Daten, Fehlerfolgen, Integration und Verantwortung. Eine Entscheidungsvorlage vergleicht Lösungswege nach denselben Kriterien und nennt Annahmen sowie offene Prüfungen. Gib den ausgefüllten Canvas und die Vergleichstabelle ab; die Vertiefung ist eine begründete zweite Fassung.

Begriffe vor dem Start: Problem-Canvas · Build · Buy · No-AI · Muss-Kriterium · Datenminimierung. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Für den Lernagenten definierst du einen anderen Bedarf und prüfst die beschriebenen Datenwege. Build bedeutet selbst entwickeln, Buy vorhandene Software, No-AI eine Lösung ohne lernendes Modell. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Beschreibe ein beobachtbares Problem und ein prüfbares Ziel. Eine Technikpräferenz ist noch kein Bedarf.

Schritt 2: Prüfe Ausschlussbedingungen vor einer Bewertung. Vergleiche die verbleibenden Wege mit denselben Kriterien.

Schritt 3: Verbinde Empfehlung mit Belegen oder ausdrücklich benannten Annahmen und einem kleinen Test.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Mensa-Bestellungen als vollständigen Entscheidungsfall bearbeiten

Canvas: Nutzer: Küchenteam; Entscheidung: Zahl vegetarischer Menüs am Vortag; Ergebnis: Bestellübersicht; Daten: freiwillige Vorbestellzahlen; Fehlerfolge: Überschuss oder Mangel; Integration: täglicher Stichtag; verantwortlich: Küchenleitung.

Entscheidung: Zuerst die feste Vorbestellregel in kleinem Versuch prüfen. Begründung: kein Datenexport und geringer angenommener Einstieg. Offene Prüfung: Anteil rechtzeitiger Vorbestellungen; keine erfundenen Kostenbeträge.

Bedingung ändern: Wird eine rein lokale Produktvariante nachweislich verfügbar, muss ihr Datenweg neu geprüft werden. Der Name Buy allein entscheidet nicht über Zulässigkeit.

Datenwege vergleichen: No-AI: Vorbestellzahlen bleiben in einer lokalen Tabelle. Build: eine lokale Eigenentwicklung verwendet dieselben Zahlen. Buy in diesem Beispielszenario: der beschriebene Dienst überträgt individuelle Angaben extern. Das ist eine ausdrücklich

gesetzte Fallannahme, keine Aussage über alle Kaufprodukte. Bei der neuen Bedingung kein Export werden die ersten zwei Wege weiterhin geprüft, der beschriebene externe Weg ausgeschlossen. Eine andere lokale Kaufvariante bliebe erst nach Datenwegprüfung zulässig.

Weg	Anpassbarkeit	Laufender Aufwand	Datenweg	Erklärbarkeit
No-AI	Vorbestellregel ändern	Tägliches Zählen	Lokal	Regel direkt lesbar
Build	Lokaler Code anpassbar	Pflege und Modellprüfung	Lokal	Erklärung zusätzlich nötig
Buy im Fall	Dienstkonfiguration	Lizenz und Kontrolle	Individuell extern	Anbieterauskunft nötig

Gemeinsamer Vergleich am Mensa-Fall: alle Angaben sind Fallannahmen. Ausschluss wird vor der Bewertung entschieden; Aufwand müsste im Pilot gemessen werden.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

Für den Lernagenten definierst du einen anderen Bedarf und prüfst die beschriebenen Datenwege. Build bedeutet selbst entwickeln, Buy vorhandene Software, No-AI eine Lösung ohne lernendes Modell.

Methode für die Vertiefung: Prüfe die Datenweitergabe wie im Mensa-Fall. Eine neue Bedingung verändert zunächst die zulässigen Wege, erst danach die Empfehlung; ein Anbietername beweist keinen Datenfluss.

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

Hilfe 1: Welche konkrete Entscheidung soll im Alltag besser werden?

Hilfe 2: Fülle den Canvas wie im Mensa-Beispiel, bevor du die Lösungswege vergleichst.

Hilfe 3: Schreibe das Muss-Kriterium über die leere Vergleichstabelle. Markiere eine unbelegte Angabe zunächst als Annahme.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

20.3 Vertiefungsblatt – KI-Werkzeuge für BWL-Probleme auswählen

Material und Abgabe – Vertiefung: dieselbe Entscheidungsvorlage, neue Rahmenbedingung im Aufgabentext. Ergebnis: zweite Fassung unter `abgaben/ML-K20-V01/` oder Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K20-V01
Prüfe die Datenweitergabe wie im Mensa-Fall. Eine neue Bedingung verändert zunächst die zulässigen Wege, erst danach die Empfehlung; ein Anbietername beweist keinen Datenfluss.

V1. Übernimm deinen Vergleich und setze die Bedingung: externe Datenweitergabe ausgeschlossen.

V2. Prüfe den beschriebenen Datenweg jeder Variante. Markiere ausgeschlossen, zulässig oder noch ungeklärt.

V3. Überarbeite die Empfehlung und begründe die Veränderung. Nenne eine notwendige Prüfung bei ungeklärtem Datenweg.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Welcher beschriebene Datenweg verletzt die neue Bedingung?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Prüfe im Mensa-Beispiel den tatsächlichen Datenfluss; der Name Buy allein reicht nicht.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Lege drei Zeilen mit Variante, Datenweg und Prüfstatus an. Die zulässigen Varianten bestimmst du selbst.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

21. Kriterien gewichten und bewerten

21.1 Aufgabenblatt – Kriterien gewichten und bewerten

Material und Abgabe – Kern: Kriterienmatrix in 21.2; optional `notebooks/04_ki_tools_bwl.ipynb` oder `programme/04_ki_tools_bwl.py` aus dem Offlinepaket. Papier- oder Tabellenrechnung genügt. Ergebnis: Matrix und Entscheidung unter `abgaben/ML-K21-A01/` oder Arbeitsvorlage.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 80 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Ein Entscheidungsteam bewertet für den Lernagenten mehrere technische Wege. Es möchte die Gewichte und Punktwerte offenlegen, statt eine scheinbar objektive Rangfolge zu behaupten.

Aufgabe – Jetzt tun

Bewerte die zulässigen Wege mit einer begründeten Kriterienmatrix und prüfe die Wirkung veränderter Gewichte. Vergib keine Punktwerte ohne begründete Annahme. Beginne mit Schritt 1.

ML-K21-A01 · Fallstudie: Werkzeug für einen Lernagenten

Fach- oder Syntaxhilfe
Repository: aufgaben/ML-K21-A01.md sowie notebooks/04_ki_tools_bwl.ipynb.

1. Lies die sechs Kriterien und prüfe die Gewichtssumme. Lege ein Muss-Kriterium fest, bevor du Punkte vergibst.

2. Vergleiche Regeln, ML mit Textbausteinen und ML mit externem Sprachmodell. Gib zulässigen Wegen je Kriterium 1 bis 5 Punkte und begründe jede Bewertung; mehr Punkte bedeuten stets bessere Eignung.

3. Multipliziere je Zeile Gewicht und Punkte. Addiere die Produkte und teile durch 100; notiere Rechenweg und Rangfolge.

4. Erhöhe ein selbst gewähltes Gewicht um 10 Prozentpunkte und senke andere zusammen um 10. Prüfe Summe 100 und rechne alle zulässigen Varianten neu.

5. Formuliere eine Entscheidungsvorlage mit Rangfolge vorher/nachher, Annahmen und offenem Prüfpunkt. Ein ausgeschlossener Weg bleibt ausgeschlossen.

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 21.2 Informationsblatt – Kriterien gewichten und bewerten

Eine Nutzwertanalyse vergleicht Varianten durch gewichtete Punktwerte. Die Kriterienmatrix enthält Kriterien, Gewichte, begründete Punkte, Produkte und Summen. Eine Sensitivitätsanalyse wiederholt die Rechnung mit geänderten Gewichten. Die Entscheidungsvorlage erklärt Rangfolge, Annahmen und Unsicherheit; die Unsicherheitsnotiz der Vertiefung benennt einen noch zu prüfenden Punktwert. Der Rechenweg zeigt je Kriterium das Produkt Gewicht mal Punkte, danach die Summe und die Division durch 100; Zwischenergebnisse bleiben sichtbar.

Begriffe vor dem Start: Nutzwertanalyse · Muss-Kriterium · Sensitivitätsanalyse · Gewicht · Scheingenauigkeit. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Verwende für den Lernagenten seine sechs Kriterien und eigene begründete Punktwerte. Die Fahrradständerrechnung zeigt nur die Rechenschritte; keine Punkte oder Sieger daraus übernehmen. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Definiere Ausschlusskriterien, dann die gemeinsame Bedeutung der Punkteskala. Gute Kostenbewertung bedeutet geringe Kosten, gute Abhängigkeitsbewertung geringe Abhängigkeit.

Schritt 2: Prüfe Summe 100. Berechne jeden Nutzwert als Summe von Gewicht × Punkte, geteilt durch 100.

Schritt 3: Ändere eine Gewichtung nachvollziehbar, halte die Punktwerte zunächst gleich und vergleiche die Rangfolge. Unsichere Punktannahmen gesondert prüfen.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Zwei Fahrradständerstandorte vollständig vergleichen

Tabelle: ausschließliche Beispieldaten aus einem anderen Fall; keine Eingabedaten der Lernagentenaufgabe.

Kriterium	Gewicht %	A Punkte	B Punkte
Wegnähe	60	4	3
Wetterschutz	40	2	5

Gegeben: Kriterien Wegnähe 60 %, Wetterschutz 40 %. A: 4 und 2 Punkte; B: 3 und 5 Punkte. Hohe Werte bedeuten gute Eignung. Beide Standorte erfüllen das angenommene Muss-Kriterium freie Rettungswege.

Gesucht und Formel: Nutzwert N = Summe(Gewicht × Punkte) / 100 und Rangfolge; anschließend veränderte Gewichtung.

Rechenschritt 1: A: 60 × 4 = 240; 40 × 2 = 80. B: 60 × 3 = 180; 40 × 5 = 200.

Rechenschritt 2: A: (240 + 80) / 100 = 3,2. B: (180 + 200) / 100 = 3,8. Unter diesen Annahmen liegt B vor A.

Sensitivitätsprüfung: Neue Gewichte 70 % und 30 %, Summe 100. A: (70 × 4 + 30 × 2) / 100 = 3,4. B: (70 × 3 + 30 × 5) / 100 = 3,6. Rangfolge bleibt hier gleich.

Zweite Verschiebung: Gewichte 90 % und 10 %. A = (360 + 20) / 100 = 3,8; B = (270 + 50) / 100 = 3,2. Die Rangfolge dreht sich. Priorität ist damit entscheidungsrelevant.

Entscheidung und Unsicherheit: Bei 60/40 ist B vorzuziehen, solange Punkte und Ausschlussprüfung tragen. Wetterschutz vor Ort prüfen; angenommene 5 Punkte sind keine Messung. Die Rechnung allein beweist keine objektiv beste Lösung.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

> Verwende für den Lernagenten seine sechs Kriterien und eigene begründete Punktwerte. Die Fahrradständerrechnung zeigt nur die Rechenschritte; keine Punkte oder Sieger daraus übernehmen.

Methode für die Vertiefung: Die zweite Verschiebung im Beispiel zeigt einen weiteren Sensitivitätslauf. Ändere beim Lernagenten Erklärbarkeit, gleiche die Summe aus und prüfe eine unsichere Punktannahme getrennt.

Material zur eigenen Aufgabe

Kriterium	Gewicht	Regeln (1–5)	ML + Text (1–5)	ML extern (1–5)
fachliche Eignung	25			
Datenschutz	20			
Erklärbarkeit	15			
Integration	15			
Kosten über 3 Jahre	15			
Anbieterabhängigkeit	10			
Summe	100			

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

Hilfe 1: Sind alle Punktwerte gleichgerichtet und alle Gewichte zusammen 100?

Hilfe 2: Verfolge im Fahrradständerbeispiel eine Zeile: Gewicht mal Punkte, danach Summe geteilt durch 100.

Hilfe 3: Lege alte und neue Gewichte nebeneinander. Gleiche erst ihre Summen aus, bevor du mit eigenen Punkten rechnest.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

21.3 Vertiefungsblatt – Kriterien gewichten und bewerten

Material und Abgabe – Vertiefung: gleiche Kriterienmatrix, keine neue Datei. Ergebnis: dritte Gewichtsspalte und Unsicherheitsnotiz unter `abgaben/ML-K21-V01/` oder Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K21-V01
Die zweite Verschiebung im Beispiel zeigt einen weiteren Sensitivitätslauf. Ändere beim Lernagenten Erklärbarkeit, gleiche die Summe aus und prüfe eine unsichere Punktannahme getrennt.

V1. Erhöhe gegenüber deiner ersten Matrix das Gewicht der Erklärbarkeit und gleiche andere Gewichte aus. Begründe die Verschiebung.

V2. Prüfe Summe 100 und berechne die Nutzwerte erneut mit denselben Punktwerten.

V3. Vergleiche die dritte Rangfolge mit den ersten beiden und benenne einen Punktwert, für den noch ein empirischer Beleg fehlt.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Warum soll Erklärbarkeit in deiner dritten Rechnung stärker zählen?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Nutze die zweite Gewichtsverschiebung des Beispiels; halte zunächst die Punktwerte gleich.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Notiere neue Gewichtssumme und eine noch unbelegte Punktannahme. Die dritte Rangfolge berechnest du selbst.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

22. Wirtschaftlichkeit und Verantwortung zusammendenken

22.1 Aufgabenblatt – Wirtschaftlichkeit und Verantwortung zusammendenken

Material und Abgabe – Kern: eigene Entscheidung aus 20/21 und Dimensionen-Tabelle in 22.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: Stichwortkarte unter `abgaben/ML-K22-A01/` oder in der Arbeitsvorlage plus mündlicher Vortrag.

Zeitplanung: Kernaufgabe etwa 50 Minuten, Vertiefung zusätzlich 25–40 Minuten.

Die Projektgruppe muss ihre Werkzeugentscheidung gegenüber einer Schulleitung erklären. Dafür reichen technische Fachwörter oder ein einzelner Punktwert nicht aus.

Aufgabe – Jetzt tun
Stelle deine Werkzeugentscheidung in einem 90-Sekunden-Pitch vor. Bereite dafür eine Stichwortkarte vor; beginne mit Schritt 1.

1. Nimm deine Entscheidung aus Kapitel 20/21 und markiere Problem, Beleg, Hauptrisiko und nächsten Test. Falls noch keine eigene Entscheidung vorliegt, hole zunächst diese Arbeit nach.

2. Schreibe höchstens sieben Stichwortzeilen: Problem/Zielgruppe, Weg, Beleg, laufender Aufwand, Risiko, Schutz/Verantwortung und Pilot mit Stoppsignal.

3. Kennzeichne unbelegte Kosten ausdrücklich als Schätzung. Ersetze Fachwörter oder erkläre sie in einem kurzen Satz.

4. Übe laut mit Zeitmessung und kürze auf 90 Sekunden. Halte nicht gemessene Wirkungsversprechen aus dem Vortrag heraus.

5. Gib die Karte ab und halte den Vortrag. Lass eine andere Person Empfehlung, Beleg und Stoppsignal wiedergeben; alternativ nimm dich auf und prüfe selbst.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

22.2 Informationsblatt – Wirtschaftlichkeit und Verantwortung zusammendenken

Ein Pitch ist ein kurzer Vortrag, der einer Zielgruppe eine Entscheidung verständlich macht. Die Stichwortkarte ordnet höchstens sieben Zeilen, ohne ein fertiges Manuskript zu sein. Gib die Karte und einen 90-Sekunden-Vortrag ab; die zweite Stichwortkarte der Vertiefung passt Sprache und Widerspruchsweg an eine andere Zielgruppe an.

Begriffe vor dem Start: Pitch · Pilot · Muss-Kriterium · Datenminimierung · Widerspruchsweg. Öffne bei Unsicherheit den verlinkten Glossareintrag, bevor du rechnest oder entscheidest.

Lernziel BKWI2 · BPE 7: Erstelle den Vortrag zu deiner Lernagentenentscheidung. Übertrage Reihenfolge, Belegprüfung und Stoppsignal; die Bibliotheksentscheidung ist keine Empfehlung für den Lernagenten. Die Zeitangaben sind Planwerte; beobachtete Arbeitszeiten werden erst in der Unterrichtserprobung erfasst.

Methode Schritt für Schritt

Schritt 1: Beginne beim Problem und bei der Entscheidung, die die Zuhörenden verstehen sollen. Wähle einen konkreten Beleg statt viele Fachbegriffe.

Schritt 2: Verbinde Aufwand und Risiko mit Verantwortung und Schutz. Fehlende Zahlen als Annahmen ausweisen.

Schritt 3: Begrenze den Pilot mit Prüfziel, kleinen Testfällen und einem Stoppsignal. Prüfe Sprache und Zeit am gesprochenen Vortrag.

Vollständig ausgeführtes Parallelbeispiel Eine Bibliotheksentscheidung adressatengerecht vorstellen

Karte Zeilen 1–2: Problem: ungeklärte Rückgaben erschweren Planung. Weg: zunächst lokaler Erinnerungsprozess statt automatischer Vorhersage.

Zeilen 3–4: Beleg: vorhandene Statusfelder ermöglichen Rückgabeprüfung; Wirkung ist noch nicht gemessen. Laufender Aufwand: täglicher Statusabgleich durch das Team, Dauer zunächst nur geschätzt.

Zeilen 5–7: Risiko: falsche Empfängerzuordnung. Schutz: manuelle Prüfung vor jeder Nachricht. Pilot: zehn synthetische Fälle; Stopp bei einer falschen Zuordnung, danach Ursache klären.

Sprechtext: Wir möchten Rückgaben planbarer machen. Dafür testen wir zuerst einen lokalen Erinnerungsprozess. Vorhandene Statusfelder liefern einen überprüfbaren Einstieg, aber noch keinen Wirksamkeitsbeleg. Das Team muss die Angaben täglich abgleichen; den Zeitaufwand messen wir erst im Test. Vor jeder Nachricht prüft eine

Person die Zuordnung. Wir beginnen mit zehn künstlichen Fällen und stoppen bei einer falschen Zuordnung.

Zeitprüfung: Lies den Text laut und miss tatsächlich die Zeit. Die Vorgabe 90 Sekunden ist ein Höchstwert; eine geschätzte Dauer ist kein gemessener Befund.

Andere Zielgruppe: Gegenüber Lernenden: statt Empfängerzuordnung sagen wir Nachricht an die falsche Person. Ergänzung: Wenn eine Erinnerung nicht stimmt, melde sie am Büchereitresen; eine zuständige Person prüft und korrigiert sie.

Transferbeispiel und Rückweg zur Aufgabe

> Erstelle den Vortrag zu deiner Lernagentenentscheidung. Übertrage Reihenfolge, Belegprüfung und Stoppsignal; die Bibliotheksentscheidung ist keine Empfehlung für den Lernagenten.

Methode für die Vertiefung: Der letzte Beispielschritt ersetzt Fachsprache und nennt einen erreichbaren Widerspruchsweg. Prüfe beim Zielgruppenwechsel dieselbe Entscheidung, ohne neue unbelegte Versprechen hinzuzufügen.

Zurück zur eigenständigen Bearbeitung: Aufgabenblatt · Fachglossar

Drei Hilfestufen zur Kernaufgabe

> Hilfe 1: Welche Entscheidung und welcher Beleg sollen beim Zuhören hängen bleiben?
>
> Hilfe 2: Nutze die sieben Zeilen der Bibliothekskarte und miss den gesprochenen Text.
>
> Hilfe 3: Beginne mit Problem, Weg und Beleg. Ergänze danach Risiko und Stoppsignal aus deiner eigenen Entscheidung.

Selbstkontrolle: Kann eine andere Person dein Produkt anhand des Auftrags prüfen? Sind Quelle, Einheiten und Annahmen erkennbar? Hast du Beobachtungen von Vermutungen getrennt und keine Beispielwerte als eigene Ergebnisse übernommen?

Navigation: Aufgabenblatt · Vertiefungsblatt · Inhaltsverzeichnis

22.3 Vertiefungsblatt – Wirtschaftlichkeit und Verantwortung zusammendenken

Material und Abgabe – Vertiefung: dieselben Unterlagen. Ergebnis: zweite Stichwortkarte unter `abgaben/ML-K22-V01/` oder Arbeitsvorlage.

Vertiefung · ML-K22-V01
Der letzte Beispielschritt ersetzt Fachsprache und nennt einen erreichbaren Widerspruchsweg. Prüfe beim Zielgruppenwechsel dieselbe Entscheidung, ohne neue unbelegte Versprechen hinzuzufügen.

V1. Übernimm deinen Pitch für eine Lernendenvertretung und markiere zwei Fachformulierungen, die du ersetzen willst.

V2. Schreibe eine zweite Karte mit Alltagssprache und einem konkreten Weg zur Rückfrage, menschlichen Prüfung und Korrektur.

V3. Begründe die zwei Änderungen; prüfe erneut laut die 90-Sekunden-Grenze.

Hilfe 1 zur Vertiefung: Welche Formulierung könnte eine Lernendenvertretung missverstehen?

Hilfe 2 zur Vertiefung: Vergleiche im Bibliotheksbeispiel Fachausdruck und Alltagssprache sowie den ergänzten Rückfrageweg.

Hilfe 3 zur Vertiefung: Schreibe zwei Spalten: bisherige Formulierung / verständliche Fassung. Ergänze eine zuständige Person für eine Rückfrage.

Selbstkontrolle Vertiefung: Ist die veränderte Frage/Bedingung benannt, das eigene Ergebnis prüfbar und die Änderung begründet? Vergleiche den Denkweg mit dem Parallelbeispiel, ohne dessen Ergebnis zu übernehmen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

Anhang: Fachglossar Machine Learning

Die verlinkten Begriffe werden hier zentral erklärt. Die Zahlenbeispiele erläutern die Begriffe; sie ersetzen keine eigene Aufgabenbearbeitung. Zurück über das Inhaltsverzeichnis.

Accuracy: Anteil aller richtigen Klassenmeldungen. Kann bei seltenen positiven Fällen einen wichtigen Fehler verdecken.

Aggregation: Zusammenfassen mehrerer Zeilen, etwa nach Thema zählen oder mitteln. Anzahl und Streuung mit angeben, damit Unterschiede nicht verschwinden.

Aktivierungsfunktion: Regel nach der gewichteten Summe. Im einfachen Beispiel: Ausgabe 1, falls die Summe größer als null ist, sonst 0.

Ausreißer: Ein im betrachteten Kontext auffälliger Wert. Er kann korrekt oder fehlerhaft sein. Beispiel 10 neben 2 und 3: Originalquelle prüfen statt automatisch löschen.

Balkendiagramm: Vergleicht Kategorien durch getrennte Balken. Beispiel verfügbare Bücher je Kategorie; die Balkenhöhe ist die Anzahl, nicht eine Ursache.

Baseline: Ein einfacher Vergleichsansatz. Eine Klassifikationsbaseline meldet etwa immer die häufigste Trainingsklasse. Aufwand ist nur sinnvoll, wenn ein passender Vergleich gelingt.

Beobachtung: Eine direkt aus angegebenen Daten ablesbare Aussage. Beispiel: zwei Werte liegen in derselben Klasse. Gründe dafür sind damit noch nicht belegt.

Bias: Zusätzlicher Summand b in $s = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$. Bei $x_1 = x_2 = 0$ ist $s = b$. Gilt „Ausgabe 1 nur bei $s > 0$“, bewirkt beispielsweise $b = +1$ schon ohne Signal eine 1, während $b = 0$ oder $b = -1$ eine 0 ergibt. Bei gleichen Eingaben und Gewichten erleichtert ein positiver Bias die Ausgabe 1, ein negativer erschwert sie. Wähle als Papiermodell zunächst einen kleinen ganzzahligen Wert passend zur gewünschten Ausgangsreaktion und prüfe die übrigen Eingaben. Im trainierten Modell wird auch b aus Daten angepasst. Hier ist Bias ein Rechenwert, keine Bezeichnung für verzerrte Daten.

Boxplot: Kompakte Darstellung einer Zahlenverteilung mit Median und Quartilen. Die Box reicht von Q1 bis Q3; ihre Breite in Wertrichtung zeigt die mittleren 50 % der Daten. Beispiel nach der im Eintrag Quartile genannten Papiermethode: Q1 = 2,5; Median = 4,5; Q3 = 6,5 Tage. Die Linien außerhalb der Box heißen Whisker. Eine häufige Konvention endet beim äußersten beobachteten Wert innerhalb von $Q1 - 1{,}5 \cdot (Q3 - Q1)$ und $Q3 + 1{,}5 \cdot (Q3 - Q1)$; weiter außen liegende Werte werden einzeln markiert und geprüft. Konvention nennen; eine Markierung beweist keinen Datenfehler.

Build: Einen Lösungsweg selbst entwickeln und betreiben. Anpassbarkeit kann hoch sein; Wartung, Kontrolle und lokale Datenwege müssen konkret beschrieben werden.

Buy: Vorhandene Software nutzen. Lizenz, Integration und tatsächlicher Datenweg prüfen; Buy bedeutet nicht automatisch externe Datenweitergabe.

Clustering: Gruppieren ähnlicher Fälle ohne vorab festgelegtes Klassenlabel. Ähnlichkeit ersetzt noch keine fachliche Deutung.

CSV: Eine Textdatei, die Tabellenzeilen mit einem Trennzeichen speichert. Beispiel: buch,tag und A,3. Prüfe Kopfzeile, Trennzeichen und Dezimalzeichen vor dem Import.

Dashboard: Eine übersichtliche Bildschirmansicht mit mehreren Anzeigen zur Entscheidungsunterstützung. Datenquelle, Zeitraum und Grenzen gehören zu den Anzeigen.

DataFrame: Ein Tabellenobjekt in pandas mit Zeilen und Spalten. Bei .shape bedeutet (4, 2): vier Zeilen, zwei Spalten; nicht umgekehrt.

Datenleck: Prüfinformation gelangt vorzeitig in Lernen oder Modellauswahl. Beispiel: Mittelwert einschließlich Testdaten für die Vorverarbeitung. Nur Training verwenden.

Datenminimierung: Nur Daten verwenden und anzeigen, die für den festgelegten Zweck nötig sind. Für Regalplanung braucht man Platzbedarf, keine Ausleihnamen.

Datentyp: Die technische Art eines Wertes, etwa Text oder Zahl. Ein Text vier in einer Zahlenspalte kann einen Import erlauben, aber die Rechnung verhindern.

Entscheidungsbaum: Ein Modell aus nacheinander geprüften Bedingungen. max_depth begrenzt die Anzahl der Ebenen; größere Tiefe kann Trainingsfälle stärker anpassen.

Evaluation: Fachliche und zahlenbezogene Prüfung eines Ergebnisses am Zweck. Beispiel Fehlerarten einer Rückgabeempfehlung prüfen, nicht nur Gesamtquote.

Falsch negativ: Das Modell meldet die positive Klasse nicht, obwohl sie tatsächlich vorliegt. Auch hier zählt die fachliche Folge.

Falsch positiv: Das Modell meldet die positive Klasse, obwohl sie tatsächlich nicht vorliegt. Die Folgen hängen vom Einsatzfall ab.

Gewicht: Bei der Nutzwertanalyse die relative Bedeutung eines Kriteriums. Gewichte in Prozent summieren sich zu 100; mehr Gewicht erhöht den Einfluss dieses Kriteriums.

Grenzfall: Ein Fall nahe einer festgelegten Grenze, etwa ein gerade noch gültiger Wert oder eine fehlende Pflichtangabe.

Häufigkeit: Anzahl der Fälle, die zu einem Wert, einer Kategorie oder einer Zahlenklasse gehören. Von vier Rückgaben mit 2, 4, 4, 10 Tagen dauern zwei genau vier Tage: absolute Häufigkeit = 2; relative Häufigkeit = 2 / 4 = 0,5 = 50 %. Bezugsmenge immer angeben.

Histogramm: Zeigt die Häufigkeit einer Zahl in Klassen. Angrenzende Klassen müssen eindeutig sein. Beispiel 0 bis unter 3 Tage: Werte 1 und 2, Häufigkeit 2.

Hypothese: Eine prüfbare Vermutung. Beispiel: ein Spaltenname ist falsch geschrieben. Erst eine Prüfung liefert einen Befund; Vermutung und Ergebnis trennen.

k-NN: k-nearest Neighbors: Vorhersage aus k ähnlichen gespeicherten Fällen. Die Wahl von k und die Abstände beeinflussen das Ergebnis.

Kausalität: Ursache-Wirkungs-Beziehung. Ob A eine Änderung von B verursacht, lässt sich aus einem gemeinsamen Auftreten allein nicht schließen; alternative Erklärungen und passende Untersuchungen sind nötig.

Klassifikation: Vorhersage einer Klasse statt einer Messzahl. Beispiel rechtzeitig/verspätet. Die Fehlerfolgen hängen davon ab, welche Klasse verfehlt wird.

Korrelation: Statistischer Zusammenhang zwischen zwei Größen. Wenn lange Bearbeitungszeiten häufig zusammen mit niedrigen Punktzahlen vorkommen, ist das ein Zusammenhang, aber kein Beweis, dass längeres Arbeiten die Punktzahl verursacht.

Künstliches Neuron: Eine schematische Rechenstufe: Eingaben mit Gewichten multiplizieren, Bias addieren, Ergebnis durch eine Aktivierungsfunktion in eine Ausgabe übersetzen.

Label: Die bekannte Zielangabe eines Trainingsfalls. Beispiel bestätigte Klasse rechtzeitig. Ein künstlich erzeugtes Label beweist keine reale Wirkung.

Liniendiagramm: Verbindet geordnete Werte, häufig über die Zeit. Beispiel Anzahl Ausleihen je Tag. Es braucht eine tatsächlich vorhandene Zeitangabe.

MAE: Mean Absolute Error: Summe der absoluten Zahlenfehler geteilt durch die Anzahl der Fälle. Einheit wie die vorhergesagte Größe.

Maximum: Größter gültiger Wert einer betrachteten Zahlenmenge. Beispiel 2, 4, 4, 10 Ausleihtage: Maximum = 10 Tage.

Median: Mittlerer Wert nach dem Sortieren. Ungerade Anzahl: 2, 3, 10 Tage → der zweite von drei Werten ist 3 Tage. Gerade Anzahl: 2, 4, 4, 10 Tage → Mittelwert der beiden mittleren Werte: (4 + 4) / 2 = 4 Tage. Die mittlere Position zählt; ein extremer Wert kann den Mittelwert deutlich stärker verändern.

Menschliche Übergabe: Das System legt den Fall einer zuständigen Person vor, etwa bei Unsicherheit, Risiko oder widersprüchlichen Angaben.

Merkmal: Eine Eingabe für das Modell, auch Feature genannt. Beispiel Anzahl Versuche. Prüfe, ob sie zum Zeitpunkt der Empfehlung tatsächlich bekannt ist.

Minimum: Kleinster gültiger Wert einer betrachteten Zahlenmenge. Beispiel 2, 4, 4, 10 Ausleihtage: Minimum = 2 Tage. Fehlende Werte zuerst prüfen.

Mittelwert: Summe aller gültigen Zahlen geteilt durch ihre Anzahl. Beispiel 2, 3, 10: 15 / 3 = 5. Einheit bleibt die der Zahlen; extreme Werte beeinflussen ihn stark.

Modell: Eine aus Regeln oder Beispielen abgeleitete Zuordnung von Eingaben zu einer Vorhersage. Die Vorhersage muss geprüft werden.

Muss-Kriterium: Eine zwingende Bedingung. Erfüllt eine Variante sie nicht, wird sie vor der Punktebewertung ausgeschlossen. Hohe andere Punkte heilen den Ausschluss nicht.

Neuronales Netz: Mehrere verbundene künstliche Neuronen in Schichten. Für kleine tabellarische Fälle ist es nicht automatisch die beste Lösung.

No-AI: Ein Lösungsweg ohne lernendes Modell, etwa feste Regeln oder eine bessere Organisation. Er dient als ernsthafte Alternative, nicht nur als Notlösung.

Normalisierung: Anpassen einer Zahlenmenge an einen vergleichbaren Maßstab; die konkrete Methode muss genannt werden. Bei Min-Max-Skalierung: (Wert − Minimum) / (Maximum − Minimum). Beispiel 2, 4, 10: (4 − 2) / (10 − 2) = 2 / 8 = 0,25. Bei Maximum = Minimum ist diese Formel nicht direkt anwendbar; bei ML die Maßstäbe nur aus Trainingsdaten lernen.

Nutzwertanalyse: Ein Vergleich mit gleichen Kriterien, Gewichten und Punkteskalen. Bei Prozentgewichten: Summe der Produkte / 100. Annahmen bleiben trotz Rechnung Annahmen.

pandas: Eine Python-Bibliothek zur Arbeit mit Tabellen. import pandas as pd bindet sie unter dem kurzen Namen pd ein. Sie muss lokal installiert sein.

Pilot: Ein begrenzter Versuch mit Prüfziel, Verantwortlichen und Abbruchkriterium. Beispiel zehn synthetische Testfälle; keine reale Wirkung ohne passende Messung behaupten.

Pipeline: Eine geordnete Folge von Verarbeitungsschritten mit Ein- und Ausgaben. Beispiel Einlesen → Prüfen → Aufteilen → Lernen → Auswerten.

Pitch: Ein kurzer, adressatengerechter Vortrag zu einer Entscheidung. Er verbindet Problem, Weg, Beleg, Aufwand, Risiko und nächsten Test.

Precision: Anteil der richtig positiven Fälle unter allen positiven Modellmeldungen.

Problem-Canvas: Ein Raster für Nutzer, Entscheidung, Ergebnis, Daten, Fehlerfolgen, Integration und Verantwortung. Es klärt den Bedarf vor der Technik.

Quartile: Drei Grenzwerte Q1, Q2 und Q3 gliedern sortierte Daten ungefähr in vier Teile. Q2 ist der Median. Papierbeispiel mit der Methode „Median der unteren/oberen Hälfte“: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage. Q2 = (4 + 5) / 2 = 4,5; untere Hälfte 1, 2, 3, 4: Q1 = (2 + 3) / 2 = 2,5; obere Hälfte 5, 6, 7, 8: Q3 = (6 + 7) / 2 = 6,5 Tage. Software kann andere Quantilkonventionen verwenden: Methode nennen und Ergebnisse nicht ungeprüft mischen.

random_state: Parameter für einen festen Zufallsstart, etwa 42. Er macht denselben Zufallsablauf wiederholbar, garantiert aber weder Repräsentativität noch gute Güte.

Recall: Anteil der erkannten positiven Fälle unter allen tatsächlich positiven Fällen.Förderfälle erkannt: Recall, wenn „Förderbedarf“ die positive Klasse ist; gezählt werden erkannte unter allen tatsächlich vorhandenen Förderfällen.

Regression: Vorhersage einer Zahl, zum Beispiel einer Zeit in Minuten. Der Fehler lässt sich als Abstand zur tatsächlichen Zahl messen.

Reproduzierbarkeit: Eine andere Person kann mit dokumentiertem Datenstand, Versionen und Parametern denselben Ablauf nachvollziehen. Ein Dateiname allein reicht nicht.

Scheingenauigkeit: Eine genaue Zahl erweckt mehr Sicherheit, als ihre unsicheren Annahmen tragen. Ein Nutzwert von 3,8 bleibt von den geschätzten Punkten abhängig.

Sensitivitätsanalyse: Eine erneute Rechnung bei gezielt geänderten Annahmen, etwa Gewichten. Gleichbleibende Rangfolge in einem Fall garantiert keine allgemeine Stabilität.

Spannweite: Maximum minus Minimum. Für 2, 4, 4, 10 Tage: 10 − 2 = 8 Tage. Sie beschreibt die Breite des Wertebereichs und reagiert stark auf extreme Werte.

Sprachmodell: Modell zur Erzeugung von Text aus einem Kontext. Flüssige Formulierungen sind kein Beweis für fachliche Richtigkeit.

stratify: Parameter, der bei einer Aufteilung die Anteile der Zielklassen ungefähr erhält. stratify=y bezieht sich auf die Klassen in y; genügend Fälle pro Klasse sind nötig.

Streudiagramm: Jeder Punkt stellt ein Paar zweier Zahlen dar. Beispiel Zeit und Punkte einer Bearbeitung. Ein sichtbarer Zusammenhang beweist keine Ursache.

Streuung: Beschreibt, wie unterschiedlich oder weit auseinander die Werte liegen. Beispiel A: 4, 5, 6 Minuten; Beispiel B: 1, 5, 9 Minuten. Beide Mittelwerte sind 15 / 3 = 5 Minuten, B streut stärker. Eine einfache Kennzahl ist die Spannweite: A = 6 − 4 = 2; B = 9 − 1 = 8 Minuten. Gleicher Mittelwert bedeutet daher keine gleiche Verteilung.

Testdaten: Zurückgehaltene Fälle für die Prüfung eines fertigen Ansatzes. Beide Vergleichsmodelle müssen dieselben Testfälle erhalten.

Testfall: Ein definierter Eingabesatz mit erwarteter Reaktion. Bei der Prüfung werden Erwartung und beobachtete Reaktion verglichen.

Trainingsdaten: Fälle, aus denen ein Modell oder eine Vorverarbeitungsregel lernt. Spätere Testfälle dürfen diese Regeln nicht beeinflussen.

Überanpassung: Ein Modell passt Trainingsfälle sehr genau an, ist aber bei unbekannten Fällen schlechter. Trainings- und Testgüte getrennt betrachten.

Unsicherheit: Eine nicht vollständig abgesicherte Angabe oder Entscheidung. Beispiel unbekannter Rückgabetag: unbekannt anzeigen und nachfragen; keinen sicheren Wert erfinden.

Verteilung: Beschreibt, welche Werte auftreten und wie häufig. Beispiel 2, 4, 4, 10 Tage: 2 und 10 je einmal, 4 zweimal. Ein Mittelwert allein zeigt diese Verteilung nicht.

Verwechslungsmatrix: 2×2-Tabelle für zwei Klassen: Modellmeldung gegen tatsächlichen Fall. Sie trennt richtige und falsche positive und negative Ergebnisse.

View: Die Ansicht, die eine bestimmte Rolle sieht und bedienen kann. Beispiel eine Buchsuche für Lernende; sie zeigt andere Daten als die Bestandsverwaltung.

Widerspruchsweg: Ein konkreter Weg, eine Entscheidung anzufechten oder prüfen zu lassen. Zuständige Person, Kontakt und mögliche Korrektur nennen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Anhang: Quellen, Lizenzen und Grafiknachweise

Die Bibliotheks-Histogramme und Rollenansichten, die Mensa-Vorher-/Nachher-Skizze und die Fahrrad-Pipeline wurden aus den im Informationsblatt beschrifteten Beispieldaten erstellt. Editierbare SVG-Quellen liegen im Offlineprojekt unter beispiele/. Die Dashboardgrafik ist eine ausdrücklich illustrative Lernagentenansicht.

Lizenz des Lernskripts: Sofern nicht anders gekennzeichnet, steht dieses Lernskript unter CC BY-NC-SA 4.0. Die Lizenz gilt nicht automatisch für verlinkte oder eingebundene Fremdmaterialien. Lizenztext: Creative Commons

> Die schwarzen Outline-Icons für Arbeitsorientierung, Aufgabe, Information, Hilfe und Vertiefung wurden 2026 mit Unterstützung von OpenAI ChatGPT nach den Vorgaben der Autorin erzeugt und redaktionell geprüft. Es wurden dafür keine externen Bildvorlagen verwendet.
>
> Dieses Lernskript wurde mit Unterstützung einer KI erstellt und anschließend redaktionell geprüft. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können Fehler enthalten sein. Bitte melden Sie Fehler und Verbesserungsvorschläge an die Autorin.

Zentraler Kompetenzcheck

Setze eine Markierung erst, wenn du die Kompetenz sicher und anhand eines eigenen Arbeitsergebnisses nachweisen kannst.

Kapitel	Ich kann …	Stand	Rücksprung
13	… eine CSV prüfen, Kennzahlen belegen, eine Grafik beschriften und Importfehler dokumentieren.	☐	Aufgabenblatt
14	… eine Datenfrage in eine passende, nachvollziehbar beschriftete Grafik übertragen.	☐	Aufgabenblatt
15	… Diagrammarten begründen und eine Darstellung ohne verdeckte Bezugsmenge verbessern.	☐	Aufgabenblatt
16	… zwei Rollenansichten mit Daten, Handlung, Unsicherheit und menschlicher Prüfung entwerfen.	☐	Aufgabenblatt
17	… einen reproduzierbaren Ablauf mit getrenntem Training/Test und gemeinsamen Testfällen zeichnen.	☐	Aufgabenblatt

Kapitel	Ich kann …	Stand	Rücksprung
18	… Code für Aufteilung, Baseline und Baum erklären und einen kontrollierten Vergleich protokollieren.	☐	Aufgabenblatt
19	… Daten- und Modellfehler mit Beobachtung, Ursache, Prüfung und Korrektur dokumentieren.	☐	Aufgabenblatt
20	… Bedarf im Canvas klären und technische Wege anhand von Muss-Bedingungen begründet vergleichen.	☐	Aufgabenblatt
21	… Gewichte und Punkte offenlegen, Nutzwerte berechnen und eine Gewichtsänderung prüfen.	☐	Aufgabenblatt
22	… eine Werkzeugentscheidung samt Aufwand, Risiko, Verantwortung und nächstem Test verständlich vertreten.	☐	Aufgabenblatt

Zum Inhaltsverzeichnis